

Rough Heston 模型的可验证联合定价误差

有限历史、实际输出与金融任务

Theodore Ouyang

theodore.oy2025@gmail.com 10@alumni.duke.edu

摘要

本文给出 rough Heston 存储定价输出的确定性误差界，并保留不同执行价共享的复 Fourier 扰动。有限历史定理将连续分数阶 Riccati 残差传至定价指数，保留曲线初值项和物理尺度：非扩张条件下得到曲线权重界，正耗散条件下得到更紧的预解核界。共同变换圆盘与有限省略频率、条带求积、无限尾及算术误差共同给出完整价格、组合和有限候选目标区间。季度价差的联合上界为0.233318843指数点，边际上界为0.252393939；保留共同误差改变了四分之一点预算的判定。固定五点粗糙度网格及直接参考、修正输出和 modified-Adams 对照使用相同市场报价，分项账本区分历史权重、共同几何、参考不确定性和中心变化。精确代数覆盖另行证明指定有理构造在狭窄连续参数域内的结构，价格证书采用独立参考场。附录给出正则性与残差证明、验证流程和经典共同状态扩展。误差界以模型价格为基准；市场拟合和名义求解器的真实误差须另作分析。

关键词：粗糙 Heston；连续残差；有限历史；实际输出；联合价格误差；确定性认证。

目录

1. 引言	3
1.1. 贡献及其依赖	4
1.2. 相关研究	4
2. 模型、单位与固定配置	4
3. 有限历史传播：非扩张与耗散	6
耗散定价核的严格计算	7
4. 连续认证与完整 Fourier 价格	7
5. 共同误差与金融判定	8
5.1. 冻结输出处的联合包含	8
5.2. 方向与有限目标认证	10
6. 指定有理输出的结构	11

7. 匹配判定与科学对照	12
7.1. 固定合同、单位与完整消融	12
7.2. 二十八个组合方向	12
7.3. 原报价下预先固定的邻近候选	13
7.4. 为什么认证冻结快速输出?	13
7.5. 耗散定价核的匹配比较	14
验收范围与数学工作量	15
7.6. 匹配账本与证书分辨率	15
7.7. 实验能够支持的结论	17
8. 适用范围与复现	17
附录 A. 概率模型及条带变换的文献应用核验	18
附录 B. 精确构造与结构证书	18
B.1. 匹配代数与全频域证明	18
有定量范围的连续相关系数扩展	20
B.2. 连续相关系数持续性	21
附录 C. 完整传播证明与解析变体	22
C.1. 正则性、凸性与耗散状态比较	22
C.2. 定理3.1的证明	24
C.3. 曲线正性与常曲线显式界	24
C.4. 补充全局指数界	26
C.5. 耗散核权重的严格计算	27
附录 D. 连续认证与可靠精化	28
D.1. 参考轨迹、初始单元与算术	28
D.2. 条带、真实高频尾与参考场	30
D.3. 嵌套证书与固定菜单不变量	31
D.4. 有限目标与扰动证明	31
D.5. 合法限制到另一期限	32
附录 E. 完整实验与验证职责	32
E.1. 三候选全局状态基准	32
E.2. 数值恒等式、证明范围与证据对应	35

E.3. 所有固定方向的预算敏感性	37
附录 F. 经典 Heston 原链联合包含	38
F.1. 两个概率律与可容许模态	38
F.2. 精确延续、完整核与可积性	39
F.3. 原概率律的矩界与共同占用概率	39
F.4. 有效的终端概率多面体	40
F.5. 覆盖整个方差轴的终端残差包络	41
F.6. 联合包含及其精确严格性判据	41
F.7. 完整终端价格行的分离见证	42
F.8. 标准金融传播推论	43
附录 G. 非精确试探函数与有符号误差恒等式	43
G.1. 状态、左右迹与可容许条件	43
G.2. 四项有符号恒等式	44
G.3. 有效的充分误差界	45
G.4. 自洽的非精确解析函数	45
G.5. 十三个基函数诊断的证明范围	46
附录 H. 研究时间线	47
参考文献	47

第2–5节给出定价证书，第7.1及7.5–7.6节展示匹配实验。附录C–E给出证明、残差构造和验证流程。第6节及附录B分析有理构造，附录F–G讨论经典扩展，附录H说明研究时间线。

1. 引言

同一模型参数和期限下，不同执行价使用同一组 Fourier 变换值。逐价取误差区间会丢失一个约束：每个频率的误差是同一个复数。本文保留这些共同变量，考察它们能否改变金融任务的认证决定。这里的依赖关系来自确定性的定价公式。

记模型价格向量为 c^* ，存储的定价输出为 c^{fast} ，独立参考中心为 $\bar{c}$ 。完整包含写为

$$c^* - c^{\text{fast}} = d + \text{Re}(A\delta) + r, \quad d = \bar{c} - c^{\text{fast}}. \quad (1.1)$$

每个 δ 分量是严格包围的共同 Fourier 误差；有限省略频率保留在 δ 中； r 支付条带求积、真实无限尾及算术误差，不重复支付有限节点。参考精化必须同步更新 d 及其认证不确定性。参考价和快速输出均不等于精确模型价格。

1.1. 贡献及其依赖

主要分析结果通过有限历史核，把复 Riccati 残差传至 Heston 定价指数。定理3.1给出非扩张曲线界和正耗散包络，包含曲线初值项及物理因子 ν^{-1} 。比较过程采用已有 Caputo 凸性与正预解核结果；本文将其与模型的定价泛函组合，认证历史权重，并纳入完整输出预算。

第二项结果是实际定价输出的完整证书。共同变换圆盘平移至该输出，再沿组合和有限目标方向求界。季度匹配实验分离共同误差对预算判定的贡献，消融表分别比较传播、逐时包络、省略频率认证和中心变化。支持函数、凸性以及已知单位成本菜单的排序是构造中使用的既有工具。

第三项结果认证 Gatheral–Radoičić 有理构造的结构域。全频率结论明确限制相关系数、分数阶阶数和均值回复。价格的残差证书由独立生成的参考场提供。邻近候选和输出对照用于检验金融判定及证书复用。

表 1. 有理输出与独立参考两条证明支线的依赖。

证明支线	输入和结论	在价格证书中的作用
有理构造	两端匹配、原始行列式及分子符号；Padé 输出可定义与左半平面结构	检查指定域内的生产公式
独立参考	固定场、完整连续残差、耗散、有限历史指数及完整 Fourier 误差	认证参考变换与模型价格包含
输出平移	存储的快速值和独立包围的参考中心	将参考包含转为实际输出误差

两条证明支线共享模型，但认证对象不同：代数符号建立有理输出的结构性质，连续残差建立参考误差。输出平移将参考证书接到存储的 Padé 价格。

1.2. 相关研究

Gatheral–Radoičić [GR2019, GR2023] 提出两端有理近似，Jeng–Kiliçman [JK2020, JK2021] 分析全局 Padé 与公开 SPX 数据。本文使用其公式及匹配方法，结构结论针对明确认证域内的原始匹配系统。

Abi Jaber–El Euch [AbiJaberElEuch2018] 给出 Volterra 模型与仿射变换；Li–Liu [LiLiu2018] 通过正则化建立 Caputo 凸性；Kopteva [Kopteva2021] 用正分数阶逆传播逐时残差。Simon [SimonCM2015] 给出 Mittag–Leffler 正性，Trefethen–Weideman [TrefethenWeideman2014] 给出条带梯形分析。附录C证明将这些结果用于定价泛函所需的正则性。

Ben Hammouda 等 [BenHammouda2026, 第3.2节] 研究 rough Heston 多层求积与误差控制。其实用容差程序用数值误差指标替代未知常数，并通过数值评估检查容差。本文则对存储输出给出包含尾部与算术误差的后验区间。此处比较针对所引论文的容差程序。

Boyarchenko–de Innocentis–Levendorskii [BL2025] 研究可靠定价、数值偏差及错误校准，本文以其 modified Adams 方法作为数值对照。原文将 Conformal Bootstrap 称为 ad-hoc 原理，它不提供确定性区间包围。Hager–Kreher [HK2026] 研究 Hurst 参数的解析展开和局部收敛；Bayer–Breneis [BBWeak2023, BBSimulation2023] 控制 Markovian 核近似并研究低维模拟。下文各项比较分别说明模型、数值输出和误差保证。

附录F–G给出独立的经典 Heston 扩展，采用共同占用概率和非精确试探函数。终端见证证明外包误差集合的严格改善；完整年度金额证书仍待完成。

2. 模型、单位与固定配置

本文的分数阶积分及 Caputo 导数约定为

$$I^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s) ds, \quad D_C^\alpha v = I^{1-\alpha} v', \quad v \in AC. \quad (2.1)$$

在下文所用场的正则性下, $I^\alpha f \in AC$ 且初值为零, 故 $D_C^\alpha I^\alpha f = f$ 。Caputo 算子及其缩放均保留分数阶定义。令 $a = u - i/2$, 物理 Riccati 状态 h 满足

$$D_{C,t}^\alpha h = -\frac{a^2 + ia}{2} + (i\rho\nu a - \lambda_R)h + \frac{\nu^2}{2}h^2, \quad h(0) = 0. \quad (2.2)$$

定义

$$x = \nu^{1/\alpha}t, \quad y = x^\alpha = \nu t^\alpha, \quad H(x) = \nu h(t), \quad Z(t) = H(\nu^{1/\alpha}t), \quad \kappa = \lambda_R/\nu, \quad (2.3)$$

$$b = (u^2 + 1/4)/2, \quad s_0 = \kappa - \rho/2, \quad d = -s_0 + i\rho u, \quad F(z) = -b + dz + z^2/2.$$

则 $D_{C,x}^\alpha H = F(H)$, $D_{C,t}^\alpha Z = \nu F(Z)$ 。归一化状态误差除以 ν 才是物理 h 误差; 物理残差 $r_t = D_t^\alpha \widehat{Z} - \nu F(\widehat{Z})$ 除以 ν 才是规范方程的残差预算。

定价与实验部分固定 $\kappa = 0$ 及整条远期方差曲线

$$\xi_*(t) = \theta + (V_0 - \theta)E_{\alpha_0}(-\lambda_\xi t^{\alpha_0}), \quad (\alpha_0, V_0, \theta, \lambda_\xi) = (.5286, .0262, .0721, .5037). \quad (2.4)$$

曲线参数 λ_ξ 与 Riccati 参数 λ_R 分别定义。候选 α 变化时 (2.4) 不随之重算。概率模型为

$$\begin{aligned} V_t &= \xi_*(t) + \nu \int_0^t K_\alpha(t-s)\sqrt{V_s} dW_s, \\ K_\alpha(t) &= t^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha), \\ dS_t &= S_t \sqrt{V_t} dB_t, \quad d\langle B, W \rangle_t = \rho dt. \end{aligned} \quad (2.5)$$

式(2.5)为零Riccati均值回复下的远期方差表示。附录A依据Abi Jaber–El Euch的定理2.1、2.3及例2.2, 验证该曲线所对应的概率模型与仿射变换。

以 $M_T = S_T/F_T$ 为归一化正鞅, $\phi_T(a) = \mathbb{E}M_T^{ia}$, 精确特征指数为

$$L_T(u) = \int_0^T \xi_*(T-t)F(Z(t,u)) dt, \quad \phi_T(u - i/2) = e^{L_T(u)}. \quad (2.6)$$

记 $m = K/F_T, k = \log m, c = C/(DF_T)$, 模型欧式看涨价格为

$$c = 1 - \frac{\sqrt{m}}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \frac{e^{-iuk} \phi_T(u - i/2)}{u^2 + 1/4} du. \quad (2.7)$$

下文的价格由所列模型、输入十进制数和归一化约定共同确定。

全部实验使用模型参数 $\nu = 0.2897$ 、 $\rho = -0.7445$ 、Riccati 均值回复为零、Fourier 步长 $1/8$ 、截至128的有限参考/误差网格 (1025节点)、100位向外舍入二进有理算术及64项前向曲线矩级数。实际 Padé 输出采用截至200的8阶复合 Gauss–Legendre (352节点) 和256阶 Jacobi; 输出截断与证书截断不同。 N_t 表示源时间单元数, 频率节点数直接列出, 以免与 ν 混淆。

表 2. 固定配置: 期限单位为年; 时间单元、参考节点、残差子单元和历史分区均为计数。

ID	T	alpha	N_t 源时间单元	非零参考节点	有限零置节点	子单元	历史分区
H0	1/2	13/25, 3/5, 9/10	2048 / 2048 / 1024	513	512	4	0
H1	1/2	13/25, 3/5, 9/10	2048 / 2048 / 1024	513	512	4	1
H2	1/2	13/25	2048	513	512	4	128
H3	1/2	13/25	2048	1025	0	4	low128; high1

ID	T	alpha	N_t 源时间单元	非零 参考 节点	有限 零置 节点	子单 元	历史分区
H4	1/2	13/25	2048	1025	0	4	128
Q0	1/4	13/25, 3/5, 9/10	1429 / 1352 / 549	513	512	4	1
Q1	1/4	13/25	1429	1025	0	4	1
Q2	1/4	13/25	1429	1025	0	4	128
N1	1/2	13/25, 21/40, 53/100, 27/50, 11/20	1024	513	512	2	1
N2	1/2	13/25, 21/40, 53/100, 27/50, 11/20	2048	513	512	2	1
N2L	1/2	13/25	2048	513	512	2	128

H0采用全时统一状态传播，H1在同一参考场上采用有限期限全局传播。H2使用低频128分区残差库。H3/H4将参考扩至128，保留低频库，并分别对高频库采用全局/128分区传播。Q0/Q1/Q2保留从零开始的完整历史，在半年场上精确插值得到季度终点：Q0有1430/1353/550个时间节点，Q1/Q2有1430个。它们复用较长期限的连续残差库，重算季度矩、输出与尾部。alpha=.9源场有1025个时间节点、截至80的641个存储频率，H0/H1/Q0使用其中513个非零参考节点；.52/.60场有2049个时间节点、截至128的1025个存储频率。

N1/N2为五个候选分别生成参考场与连续残差库，非初始单元划分为两个闭子单元（2047/4095闭单元）。N2L单独复用alpha=.52的N2库作128分区描述性对照，邻近网格目标实验仍使用N1/N2。H低频和高频库各有8189个闭单元（四个非初始子单元），对应513和512个频率。因此，H4的0.115215934点与N2L的0.394999331点使用不同参考中心、节点覆盖和残差库，差异包含128分区传播之外的因素。BL-core512/1024是名义历史步进对照，其完整保证采用所列N1/N2/N2L参考库。

H与N参考场生成器先在零至 νT^α 上建立均匀辅助网格 y_j ，再取 $x_j = y_j^{1/\alpha}$ 、 $t_j = x_j/\nu^{1/\alpha}$ 。精确算术下对应分级规则 $t_j = T(j/N_t)^{1/\alpha}$ 。生成使用binary64算术，并将端点强制为零及二分之一；认证把保存节点作为精确二进有理数，不声称它们恰等于解析规则。季度限制保留所有严格小于 $T_q = 1/4$ 的原节点，追加精确终点，并在有理区间算术中包含原相邻场系数的线性插值，保留此前全部历史。

3. 有限历史传播：非扩张与耗散

Caputo 比较与模长凸性是已有工具 [LiLiu2018; Kopteva2021; SimonCM2015]。附录C.1证明所需的绝对连续性，包括几乎处处极限和连续终点。下述假设使复差商实部不超过 $-\nu\sigma$ ；将状态误差界与定价泛函组合，得到定理3.1。完整证明见附录C.2。

当 $\beta > 0$ 时，令 $g_\beta(t) = t^{\beta-1}/\Gamma(\beta)$ ，并定义 $k_\lambda(t) = t^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-\lambda t^\alpha)$ 、 $k_0 = g_\alpha$ 。下文所有卷积从初始时刻零开始。

定理 3.1（有限历史定价包络）。设 $0 < \alpha < 1$ 、 $\nu, T > 0$ ，且 $Z, \widehat{Z} \in AC([0, T]; \mathbb{C})$ 具有相同零初值。设

$$D_C^\alpha Z = \nu F(Z), \quad r = D_C^\alpha \widehat{Z} - \nu F(\widehat{Z}), \quad |r| \leq R \in L^\infty(0, T), \quad R \geq 0, \quad (3.1)$$

其中 $F(z) = -b + dz + z^2/2$ 、 $\Re d = -s_0$ 、 $\Re Z \leq 0$ 、 $\Re \widehat{Z} \leq \epsilon_R$ 、 $\sigma = s_0 - \epsilon_R/2 \geq 0$ 。微分关系和残差界几乎处处成立，状态实部界由连续性逐点成立。设 $\xi \in AC[0, T]$ 、 $\xi(0) = V_0 \geq 0$ ，并要求

$$q_\alpha = (I^{1-\alpha}\xi)' = V_0 g_{1-\alpha} + g_{1-\alpha} * \xi' \geq 0 \quad \text{a.e..} \quad (3.2)$$

两指数分别由 $\nu^{-1} \int_0^T \xi(T-t) D_C^\alpha Z(t) dt$ 及对应参考轨迹定义。令 $\lambda = \nu\sigma$ ，则

$$|Z - \widehat{Z}| \leq k_\lambda * R, \quad |L_T - \widehat{L}_T| \leq \nu^{-1}(q_\alpha * k_\lambda * R)(T) \leq \nu^{-1}(\xi * R)(T). \quad (3.3)$$

特别地, 若 $R/\nu \leq \delta_F$, 则

$$|L_T - \widehat{L}_T| \leq \delta_F \int_0^T \xi(s) ds. \quad (3.4)$$

证明思路。令 $e = Z - \widehat{Z}$, 物理时间方程的差商系数实部不超过 $-\nu\sigma$ 。对平滑模长使用AC凸性引理及正的零初值逆, 得到包括连续终点在内的状态界。绝对Fubini与AC分部积分把指数差写为 $\nu^{-1}(q_\alpha * e)(T)$, 保留状态零初值和曲线初值项 $V_0 g_{1-\alpha}$ 。 q_α 的非负性允许传播该状态界, 再由 $0 \leq q_\alpha * k_\lambda \leq \xi$ 得到曲线包络。全程保留分数阶历史, 只有将物理残差除以 ν 规范化后才消去 ν^{-1} ; 完整证明见附录C.1–C.2。

当 $\sigma = 0$ 时令 $k_0 = g_\alpha$, 两种指数包络重合。严格正耗散用于额外收紧, 曲线权重界本身只需非扩张。曲线初值项 $V_0 g_{1-\alpha}$ 与尺度 ν^{-1} 不能省略; 解析传播条件与随机模型合法性分开, 后者见附录A。

若闭单元 $[a_j, b_j]$ 上有完整历史残差包络 $R \leq R_j$, 则

$$|L_T - \widehat{L}_T| \leq \nu^{-1} \sum_j R_j \int_{a_j}^{b_j} (q_\alpha * k_\lambda)(T-s) ds \leq \nu^{-1} \sum_j R_j \int_{a_j}^{b_j} \xi(T-s) ds. \quad (3.5)$$

各权重积分从零开始的完整历史。每个积分分区对所有相交闭残差单元取最大值, 包含边界单元。第7节在匹配输入下比较曲线与耗散核权重。附录C.3–C.4证明下降曲线、常曲线变体及补充全局状态界。

耗散定价核的严格计算

定理3.1中的正核可以直接严格计算, 不必总以曲线核替代。对 $\sigma \geq 0$, 令 $\lambda = \nu\sigma$, 定义

$$K_\lambda = q_\alpha * k_\lambda, \quad \eta_{\text{res}} = \nu^{-1}(K_\lambda * R)(T), \quad 0 \leq K_\lambda = \xi - \lambda \xi * k_\lambda \leq \xi. \quad (3.6)$$

假设与尺度均同定理3.1。标量正分数阶逆来自 [Kopteva2021, SimonCM2015]; 这里严格计算定价核权重, 并用于同一实际输出证书。

定理3.1的零耗散特例。当 $\sigma = 0$ 时,

$$k_0 = g_\alpha, \quad K_0 = \xi, \quad |L_T - \widehat{L}_T| \leq \nu^{-1}(\xi * R)(T). \quad (3.7)$$

这不需要除以耗散率, 也不需要无限期限状态半径。曲线条件仍为 $q_\alpha \geq 0$, 而非 $\xi' \geq 0$; 随机模型合法性继续独立验证。原有AC正则性桥接及完整比较证明保留于附录C。

对固定曲线(2.4), 记 $A_0 = \alpha_0$, 并保留其独立曲线参数 λ_ξ 。在计算域 $\lambda T^\alpha < 1$ 上,

$$W_\lambda(t) = \int_0^t K_\lambda(s) ds = \sum_{n=0}^{\infty} (-\lambda)^n t^{1+n\alpha} \left[\frac{\theta}{\Gamma(2+n\alpha)} + (V_0 - \theta) E_{A_0, 2+n\alpha}(-\lambda_\xi t^{A_0}) \right]. \quad (3.8)$$

单元 $[a_j, b_j]$ 的权重为 $W_\lambda(T - a_j) - W_\lambda(T - b_j)$ 。附录C给出绝对级数尾界与区间差证明。实现固定采用十二层外级数、六十四层曲线级数及100位向外二进原语, 包围完整Mittag–Leffler核泛函, 显式支付截断和舍入余项; 不使用普通浮点Mittag–Leffler值作保证。

4. 连续认证与完整 Fourier 价格

参考场为固定的 $\widehat{Z} = I^\alpha \bar{G}$, 保存系数按精确二进有理数解释。初始单元的幂展开与其余闭单元导数界认证完整物理残差, 构造、算术和历史积分见附录D.1。配置表区分H/Q四子单元库与邻近候选两子单元库。认证对象是该连续参考场, 区别于名义节点求解器的状态值。

导数型参考指数为 $\hat{L}_T = \nu^{-1} \int_0^T \xi(T-t) \bar{G}(t) dt$ 。指数误差包络 η_n 经指数差与真实半位移变换模长界给出变换圆盘；使用代入型指数须额外支付残差转换。

$$|\phi_n - \hat{\phi}_n| \leq \min\{1, |\hat{\phi}_n|\}(e^{\eta_n} - 1). \quad (4.1)$$

定理 4.1。设 $M_T > 0, \mathbb{E}M_T = 1$ ，任取 $0 < a_* < 1/2, h_* > 0$ ，令 $g(z) = e^{-ikz} \phi_T(z - i/2)/(z^2 + 1/4)$ 。则以无限梯形求和代替 (2.7) 的价格误差不超过

$$\epsilon_{\text{grid}} = \frac{\sqrt{m} e^{a_*|k|}}{(1/2 - a_*)(e^{2\pi a_*/h_*} - 1)}. \quad (4.2)$$

条带证明与真实解高频比较见附录D.2。有限省略参考值必须逐项支付，与真实无限尾分开。若节点值 $\hat{\phi}_n$ 给真实误差 ϵ_n ，有限价格和

$$\hat{c}_{N_u} = 1 - \frac{h_* \sqrt{m}}{\pi} \left(2 \operatorname{Re} \hat{\phi}_0 + \sum_{n=1}^{N_u} \frac{\operatorname{Re}(e^{-inh_* k} \hat{\phi}_n)}{(nh_*)^2 + 1/4} \right) \quad (4.3)$$

满足

$$|c - \hat{c}_{N_u}| \leq \epsilon_{\text{grid}} + \epsilon_{\text{tail}} + \frac{h_* \sqrt{m}}{\pi} \left(2\epsilon_0 + \sum_{n=1}^{N_u} \frac{\epsilon_n}{(nh_*)^2 + 1/4} \right) + \epsilon_{\text{arithmetic}}. \quad (4.4)$$

式中 N_u 为Fourier求和上限， N_t 为时间网格单元数。原点系数来自梯形半权重与 $1/(1/4)$ 的乘积；算术余项包含相位、平方根、指数与求和运算。

5. 共同误差与金融判定

5.1. 冻结输出处的联合包含

固定一个模型参数、期限、积分轮廓和参考网格。记连续模型价格向量为 $c^* \in \mathbb{R}^p$ ，精确有限参考和为 $\bar{c}$ ，固定快速流程的输出为 c^{fast} 。在每个纳入网格的频率处，令参考变换为 $\bar{\phi}_n$ ，定义 $z_n = \phi(u_n - i/2) - \bar{\phi}_n$ 。附录D.1给出 $|z_n| \leq \epsilon_n$ ；明确省去的有限节点取 $\bar{\phi}_n = 0$ ，其半径由真实变换包络提供。同一参数与期限下的全部执行价共享同一个 z_n 。

对第4节的 Lewis 规则，令 $m_i = K_i/F$ 、 $k_i = \log m_i$ ，并取

$$a_{in} = -\frac{h\sqrt{m_i}}{\pi} \frac{e^{-iu_n k_i}}{u_n^2 + 1/4} \quad (n > 0), \quad a_{i0} = -\frac{2h\sqrt{m_i}}{\pi}. \quad (5.1)$$

零节点的半权已纳入 a_{i0} 。完整误差为

$$c^* - \bar{c} = \Re \sum_{n=0}^N a_{.n} z_n + R, \quad R \in \mathcal{R}. \quad (5.2)$$

其中 $\mathcal{R}$ 包含真实无限网格尾和解析条带离散化误差。用数值代表值代替精确 $\bar{c}$ 时，还须纳入有限参考和的区间算术中心不确定性。省去的有限节点属于式(5.2)的节点误差，不再重复计入无限尾。这里的共享关系来自确定性变换对象，不依赖随机误差相关系数。

定理5.1（完整共同节点包含）。设式(5.2)成立，全部半径非负， $\mathcal{R}$ 是非空紧凸外包集合。定义

$$\mathcal{E}_F = \left\{ \Re \sum_n a_{.n} z_n : |z_n| \leq \epsilon_n \right\} + \mathcal{R}, \quad d = \bar{c} - c^{\text{fast}}. \quad (5.3)$$

则 $c^* - c^{\text{fast}} \in d + \mathcal{E}_F$ ，且对实向量 w ，

$$h_{d+\mathcal{E}_F}(w) = w^\top d + \sum_n \epsilon_n \left| \sum_i w_i a_{in} \right| + h_{\mathcal{R}}(w). \quad (5.4)$$

若中心差仅以区间盒 $d \in [d^-, d^+]$ 交付，则将第一项替换为该盒的支持函数。式(5.4)的每个数值求值均采用向外包络。

证明。将实际变换误差代入式(5.2)，即得包含关系。复圆盘乘积及其实线性像均为紧凸集合。圆盘 $|z| \leq \epsilon$ 对实线性泛函 $\Re(bz)$ 的支持为 $\epsilon|b|$ ：Cauchy-Schwarz给出上界；当 $b \neq 0$ 时， $z = \epsilon \bar{b}/|b|$ 取得该界，当 $b = 0$ 时任意可行点均取得该界。不同圆盘的支持相加，Minkowski和再加上余项支持，得到式(5.4)。平移产生有符号中心项。即使中心区间各坐标具有依赖性，用其外包盒作Minkowski和仍保持包含。证毕。

若 $\mathcal{R} = \prod_i [-\rho_i, \rho_i]$ ，同一集合的最小坐标盒满足

$$h_{\text{rect}(\mathcal{E}_F)}(w) = \sum_i |w_i| \left(\sum_n \epsilon_n |a_{in}| + \rho_i \right). \quad (5.5)$$

因此，在平移前，其支持超过联合支持的量为

$$G_F(w) = \sum_n \epsilon_n \left(\sum_i |w_i a_{in}| - \left| \sum_i w_i a_{in} \right| \right) \geq 0. \quad (5.6)$$

严格正差成立，当且仅当至少一个正半径节点上的非零系数 $w_i a_{in}$ 不全位于同一条非负复射线。逐节点应用复三角不等式及其等号条件即得证明。平移不改变宽度。这一判据比较所构造集合与其自身的最小坐标盒；另行获得的有符号价格区间仍须纳入实际比较。

设另有已证明的模型价格盒 $\mathcal{I}$ ，则取 $\mathcal{I} \cap (\bar{c} + \mathcal{E}_F)$ 。实际模型向量属于该交集。即使不求解交集的支持优化，两个有效方向上界的较小值仍是有效上界，两个下界的较大值仍是有效下界。这样可保留最佳边际信息，并在完整预算下使用共同节点的抵消。数学交集的非空性来自真实包含，不由两个近似算法的数值接近推定。

命题5.2（同一快速输出下的非零遗漏参考）。固定实际快速输出，包括其在遗漏有限节点上的零贡献。在同一有限定价映射中，为这些节点选择可非零的参考 ψ_n ，并证明 $|\phi_n - \psi_n| \leq \rho_n$ 。令 $\bar{c}' = c_0 + \Re(A\psi)$ 、 $d' = \bar{c}' - c^{\text{fast}}$ ，并使 $\mathcal{R}$ 包含全部条带、真实无限尾及新参考算术。则

$$c^* - c^{\text{fast}} \in d' + \{\Re(Az) : |z_n| \leq \rho_n\} \oplus \mathcal{R}. \quad (5.7)$$

对称余项及方向 w 下，完整绝对预算采用

$$DF \left(|w^\top d'| + \sum_n \rho_n \left| \sum_i w_i a_{in} \right| + h_{\mathcal{R}}(w) \right) \leq \tau. \quad (5.8)$$

非对称余项须同时界定正反方向支持。参考中心改变不改变固定快速输出，但改变 d' ，并要求支付新的中心算术。

证明。在精确定价有限映射中加减新参考，变换误差为 $z = \phi - \psi$ ；余项包含其他完整差异。共同复圆盘的方向支持给出(5.8)。■

旧零中心证书 $|\phi_n| \leq \epsilon_n^0$ 与新中心 ψ_n 的证书不能直接对半径取小值。在新中心下，旧证书仅给出 $|\phi_n - \psi_n| \leq \epsilon_n^0 + |\psi_n|$ ，故安全半径为 $\min\{\rho_n, \epsilon_n^0 + |\psi_n|\}$ ，或保留两个变换圆盘的交集。只有 $|\psi_n| + \rho_n \leq \epsilon_n^0$ 才保证新圆盘包含于旧圆盘。否则两个独立有效的完整价格区间仍可交集，但不能自动声称同中心单调性。例如 $\phi = 0$ 同时属于 $D(0, .1)$ 与 $D(1, 2)$ ，却不属于 $D(1, \min(.1, 2))$ 。边际与联合比较须使用相同更新中心、节点半径和完整余项，新增参考求值与认证均计入成本。

5.2. 方向与有限目标认证

对 $w = e_i - e_j$, 节点系数为

$$|a_{in} - a_{jn}| = \frac{h}{\pi(u_n^2 + 1/4)} |\sqrt{m_i} e^{-iu_n k_i} - \sqrt{m_j} e^{-iu_n k_j}| \quad (n > 0). \quad (5.9)$$

应先合并同一误差的系数, 再取模。记 $b_i = \sqrt{m_i}$, 则有

$$|b_i e^{-iuk_i} - b_j e^{-iuk_j}| \leq |b_i - b_j| + \min(b_i, b_j) \min\{2, |u| |k_i - k_j|\}. \quad (5.10)$$

证明只需用较小振幅拆出振幅差与相位差, 再应用 $|e^{ix} - e^{iy}| \leq \min(2, |x - y|)$ 。零节点的价差系数为 $2h|b_i - b_j|/\pi$ 。相近执行价的低频误差由此抵消; 高频、求积及尾部贡献仍完整保留。

下文实现以有理向外区间计算对数、三角函数、平方根和圆周率, 先包住精确系数差, 再乘保存的节点半径。参考和区间与固定快速输出区间共同给出有符号中心差。展示时使用中点, 不改变判定所用的向外端点。

若真实目标报价为 m^* , 保存中心为 $\bar{m}$, 且 $m^* - \bar{m} \in \mathcal{M}$, 则采用 $r = c^{\text{fast}} - \bar{m}$, 并将输出误差集合替换为 $\mathcal{E} - \mathcal{M}$, 以正确符号计入报价转换算术。否则, 下列公式将 m 视为确切值。

令 $J(e) = (r + e)^\top W(r + e)/(2p)$, 其中 $r = c^{\text{fast}} - m$, $W \succeq 0$, 完整输出误差属于紧凸集合 $\mathcal{E}$ 。对任意试算向量 e_0 , 令 $g_0 = W(r + e_0)/p$ 。凸性给出

$$\inf_{e \in \mathcal{E}} J(e) \geq J(e_0) - g_0^\top e_0 - h_{\mathcal{E}}(-g_0). \quad (5.11)$$

对支撑仿射函数 $J(e_0) + g_0^\top (e - e_0)$ 取下确界即得。 e_0 的可行性不影响有效性, 但影响紧致程度。数值原始最小值只有在支持或对偶义务也被正确包络后, 才成为下界证书。

若 $M^2 \geq \sup_{e \in \mathcal{E}} e^\top W e$, 展开平方得

$$\sup_{e \in \mathcal{E}} J(e) \leq J(0) + \frac{h_{\mathcal{E}}(Wr)}{p} + \frac{M^2}{2p}. \quad (5.12)$$

例如, 任何有效坐标盒 $|e_i| \leq b_i$ 都给出充分选择 $M^2 = \sum_{ij} |W_{ij}| b_i b_j$ 。可用更紧的已验证范数界替代。凸二次函数的局部驻点不认证其最大值; 上界须由支持函数、范数界、区间细分或有效松弛建立。

对有限候选, 可将式(5.11)–(5.12)所得目标区间与定理5.3的逐坐标平方区间相交。只有当一个候选的上端点小于全部竞争者的下端点时, 才认证唯一选择; 否则返回下端点不超过最小上端点的候选集合, 该集合包含全部真最优候选。不同候选具有不同变换误差, 式(5.4)不将它们认作同一个变量。

支持函数公式、复三角不等式及凸性界是已有数学工具。本节的作用在于将模型特定的连续残差证书连接至实际多执行价输出, 并保留完整预算和数值中心。其金融改进以第7节的完整算术比较为依据。

定理5.3专门取前述一般目标的 $p = 12$, $W = I_{12}$, 恰好十二个归一化看涨价格, 因此 $J = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} (c_i - M_i)^2$ 。报价转换半宽属于中点输入算术, 与最后目标区间半宽不同。

定理 5.3 (有限目标区间与选择稳定性)。对每个 $\alpha_j \in \Theta_{\text{finite}}$, 设全部模型价格都有已认证包络

$$c_i(\alpha_j) \in [p_{ij}^-, p_{ij}^+], \quad B_i \in [b_i^-, b_i^+], \quad A_i \in [a_i^-, a_i^+], \quad M_i \in [m_i^-, m_i^+]. \quad (5.13)$$

设 $b_i^- \leq b_i^+ \leq a_i^- \leq a_i^+$ 。令

$$\ell(x, y) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \leq y, \\ \min(x^2, y^2), & \text{otherwise,} \end{cases} \quad v(x, y) = \max(x^2, y^2).$$

$$L_j = \frac{1}{24} \sum_i \ell(p_{ij}^- - m_i^+, p_{ij}^+ - m_i^-), \quad U_j = \frac{1}{24} \sum_i v(p_{ij}^- - m_i^+, p_{ij}^+ - m_i^-). \quad (5.14)$$

则 $J(\alpha_j) \in [L_j, U_j]$ 。记 $L_* = \min_j L_j, U_* = \min_j U_j$ ，真有限最优值满足

$$J_* = \min_{\Theta_{\text{finite}}} J \in [L_*, U_*]. \quad (5.15)$$

对 $\varepsilon \geq 0$ ，全部真 ε 近最优候选都在

$$\{\alpha_j : L_j \leq U_* + \varepsilon\}; \quad (5.16)$$

条件 $U_j - L_* \leq \varepsilon$ 则充分保证该候选真近最优。若

$$g := \min_{j \neq j_0} L_j - U_{j_0} > 0, \quad (5.17)$$

则 α_{j_0} 是唯一模型目标的有限最优解。若

$$\min_{\alpha_j \geq .6} L_j > U_* + \varepsilon, \quad (5.18)$$

则所有有限真近最优候选满足 $\alpha_j < .6$ 。

报价相容性另作判定：任一行满足 $p_{ij}^+ < b_i^-$ 或 $p_{ij}^- > a_i^+$ ，可排除该候选同时落在全部报价带内；若每行都有 $p_{ij}^- \geq b_i^+$ 且 $p_{ij}^+ \leq a_i^-$ ，则该候选充分认证为报价相容。区间重叠而未满足内带条件只保留“可能相容”，不称相容成立。

区间平方及有限选择的完整证明见附录D.4。该结论不涉及连续参数最优、市场识别或候选间误差依赖。

6. 指定有理输出的结构

Gatheral–Radoicic三阶构造匹配三个初始系数与三个大时间系数。令 $\hat{H}(y) = P(y)/Q(y)$ 、 $Q = 1 + q_1 y + q_2 y^2 + q_3 y^3$ ，其中 $y = \nu t^\alpha$ 。附录B.1给出原始匹配矩阵、行列式、分子多项式、精确恒等式与完整符号证明；在取得行列式正下界前不作数值除法。

定理 6.1（全频域结构）。对

$$\alpha \in [13/25, 3/5], \quad \rho = -1489/2000, \quad \kappa = 0, \quad u \in \mathbb{R}, \quad \nu > 0, \quad (6.1)$$

既有 (B.4) 匹配系统非奇异。其规范分母满足

$$\operatorname{Re} q_j > 0 \ (j = 1, 2, 3), \quad \operatorname{Re} Q(y) \geq 1, \quad |Q(y)| \geq 1 \ (y \geq 0). \quad (6.2)$$

对 $y > 0$ ， $\operatorname{Re} \hat{H}(y) < 0$ 。该结果覆盖全部正时间和全部有限实频率，不给 $\alpha > .6$ 、连续 ρ 域或非零 κ 的同一保证。

定理 6.2（认证的相关系数持续性）。定理 6.1 的结论在

$$\alpha \in [13/25, 3/5], \quad \rho \in [-744501/10^6, -744499/10^6], \quad \kappa = 0 \quad (6.3)$$

上，对每个实 Fourier 频率和每个正时间成立。

狭窄相关系数区间量化固定公开参数附近的局部持续性，不是宽校准参数盒定理。完整闭覆盖及导数/直接后备记录见附录B.2；导数界针对紧化后的量。第4节独立参考路线不将此Padé符号证明作为残差证书。

7. 匹配判定与科学对照

7.1. 固定合同、单位与完整消融

半年合同使用十二执行价 $K_i = 3700 + 100i$, $0 \leq i \leq 11$, 远期 $F = 4221.86$ 、贴现 $D = 1$, 以及固定前向方差曲线(2.4)。价格和任务误差以指数点计, 持仓乘数为一。候选只改变 α , 曲线及其他参数保持不变。三候选 .52, .60, .90 比较这一有限集合; 各候选均与多条市场bid/ask区间不兼容。本文不指定交易所货币名义本金。

下表比较 $K = 4400$ 减 $K = 4500$ 的完整任务界。每行保留实际输出、有符号中心、有限节点、条带、真实尾及算术; 展示的上界向上舍入。季度研究重算对应期限的参考积分、真实变换包络和尾界, 上游完整历史证书依法限制到短期限; 不复用半年指数或尾数值。

表 3. H0–H4及Q0–Q2单位价差的完整证书, 单位为指数点; 输出及参考变化由配置区分。

期限与阶段	完整联合界, 点	匹配有符号边界, 点	解释
H0: 半年: 全局状态传播	1.397612096	—	原1点任务失败
H1: 半年: 有限历史、原全局残差	0.378598956	—	主要传播改进; 输出和中心不变
H2: 半年: 逐时包络、原已用节点	0.367258782	—	约3%的附加收紧
H3: 半年: 全部有限高节点、全局包络	0.132245064	0.158585551	包括高频认证和中心更新
H4: 半年: 全部有限高节点、逐时包络	0.115215934	0.137896018	两种方法均通过0.25点
Q0: 季度: 至64、全局包络	1.207557898	1.545191542	0.25点失败
Q1: 季度: 至128、全局包络	0.351318692	0.408293698	0.25点失败
Q2: 季度: 至128、逐时包络	0.233318843	0.252393939	只有联合通过0.25点

有限历史传播相对H0的完整界收紧约72.91%, 比较对象是可保证上界。半年高频精化还把中心从约 -0.166762218 改为 -0.081698202 点, 因此收益同时包括中心与不确定性变化。Q2的输出、中心、节点半径和余项相同, 共同误差改变了判定。季度逐时精化是在全局预算失败后固定的探索性期限迁移实验。

7.2. 二十八个组合方向

以下匹配通过数表使用各所列alpha的H1配置。

令 e_i 选取 K_i 。以下持仓不为通过预算而重新缩放; 总绝对权重为 $\sum_i |w_i|$ 。阈值均是指定持仓的指数点绝对误差。

表 4. 十二个执行价上的28个固定组合方向; 总绝对权重为持仓权重绝对值之和。

类型	精确方向	数量	总绝对权重
相邻价差	$e_i - e_{i+1}$, $0 \leq i \leq 10$	11	2
相邻蝶式	$e_i - 2e_{i+1} + e_{i+2}$, $0 \leq i \leq 9$	10	4
宽价差	$e_0 - e_3, e_3 - e_6, e_6 - e_9, e_0 - e_{11}$	4	2
正篮子	$\frac{1}{12} \sum_{i=0}^{11} e_i$, $\frac{1}{6} \sum_{i=0}^5 e_i$, $\frac{1}{6} \sum_{i=6}^{11} e_i$	3	1

每组匹配比较的上游半径相同。 $\alpha = .52$ 、0.5点预算下, 有限历史联合方法通过28/28, 有符号边际方法通过13/28; 0.25点预算下, $\alpha = .60$ 分别为10/28与1/28, $\alpha = .90$ 分别为

20/28与13/28。 .52 的1点预算下，两种有限历史方法均通过28/28，该阈值不能区分共同结构的作用。有效payoff交集在本设置下没有进一步收紧；未通过的预算保持未解决。

7.3. 原报价下预先固定的邻近候选

两层目标列分别对应N1和N2配置。

固定半年12条报价、 $F=4221.86$ 、 $D=1$ 及其余模型参数。计算之前 固定 $\alpha=\{0.520,0.525,0.530,0.540,0.550\}$ 和第一层 $N_t=1024$ ；只要任一 相邻联合比较未解决，就把全部五点升级至 $N_t=2048$ 。每点生成连续参考场及完整闭时间残差库，包含64以内已用节点、128以内 全部有限省略节点、真实无限尾、条带、参考算术及报价转换不确定性。目标为归一化中点损失 $J = \frac{1}{24} \sum_i (c_i - m_i)^2$ ；指数点平方单位须乘 F^2 。目标区间半宽来自固定bid/ask价格 中点换算的向外算术误差。市场bid/ask带内的其他目标可能改变排名。Taylor线性项保留共同Fourier圆盘，二次余项采用完整坐标半径；边际对照使用相同上游半径。不同alpha候选分别具有自己的变换误差。

表 5. 原报价下N1和N2五候选目标区间；显示值为归一化J乘以 10^8 。

alpha	N_t=1024 joint J $\times 10^8$	N_t=2048 joint J $\times 10^8$
0.520	[4.825094, 6.778350]	[5.293449, 6.024095]
0.525	[5.645378, 7.501414]	[6.097920, 6.798485]
0.530	[6.748974, 8.517584]	[7.187004, 7.859529]
0.540	[9.807435, 11.422182]	[10.218707, 10.839486]
0.550	[14.000658, 15.482012]	[14.387007, 14.960680]

表 6. N1和N2五个固定候选的十对严格分离计数；联合与边际使用匹配输入。

时间层	联合严格分离对数	匹配边际分离对数
N_t=1024	7/10	3/10
N_t=2048	10/10	7/10

第一层保留未分离的近邻，触发预先固定的全点升级。最终五点集合中， $\alpha=0.520$ 经认证为严格最小候选。这是有限网格上的目标排序。五点均与至少一条市场bid/ask报价不兼容，市场校准和连续最优性需另外研究。

两层全量生成15,754,230个闭单元残差条目、5,130个参考指数和10,250个真实变换包络。独立读取器检查覆盖与最大值，重建指数、系数和目标，并拒绝故意破坏；它们采用共用严格原语及生成器的残差导数界。

7.4. 为什么认证冻结快速输出？

详细匹配输出表使用N2L；前述失败层为N1和N2。

存储输出认证适用于定价库审计、历史计算及任务中固定的生产输出。若允许替换且参考已可用，直接返回认证中心是一个对照；按中心修正快速输出则须计入修正量存储和最终加法舍入。实验比较这些选择。评价在线工作负载时，还须包括参考构造与验证。

另行固定的描述性对照复用完整 $N_t = 2048, \alpha = .52$ 残差库及128历史分区：每个分区对全部相交闭单元取最大，权重向外包围。五种方法使用相同模型、半年 4400 – 4500 价差、0.25点预算、参考中心、节点半径、条带与真实尾。它不改变预先固定的邻近网格主实验。

表 7. N2L半年单位4400–4500价差的实际输出对照；完整界及预算单位为指数点。

输出	完整联合界, 点	匹配边界界, 点	联合 0.25 点决定
冻结Padé	0.394999331	0.514096070	未解决
直接参考 (binary64)	0.228237113	0.347333852	通过
快速值加存储修正	0.228237113	0.347333852	通过
BL核心, 512步	0.229082759	0.348179497	通过
BL核心, 1024步	0.228534686	0.347631424	通过

五种匹配边界界均未通过0.25点。直接参考与修正值在本例碰巧得到相同完整界，但实际存储值分别检查；精确二进有理算术支付参考返回、修正存储和最终加法舍入。允许自由替换输出时，直接参考比保留原快速值更简单。共同结构仍改变了参考及BL输出的认证决定。BL两层差异只是诊断，不是其认证误差。

证书生成需包围2,100,735个频率乘闭时间单元残差条目、513个参考指数、1,025个真实变换节点，以及无限尾和12,300个价格系数。读取检查全部条目并重建指数、系数和判定。新增组合需要1,025个共同圆盘支持项及完整余项；28个组合在同一参数和期限下复用该库。

表 8. 附加输出构造的分类型确定性工作量；计数不度量总计算成本。

附加输出构造	确定性数学工作
原Padé	352个Fourier值，每频率256个Jacobi样本
直接参考返回	返回已生成且完整计费的中心，支付binary64舍入
修正快速值	每价格存储一个修正量并作一次binary64加法
BL核心, 512步	67,371,264个历史标量向量乘积；2,626,560次修正Riccati求值
BL核心, 1024步	269,222,400个历史标量向量乘积；5,253,120次修正Riccati求值

这些计数度量不同操作。参考场生成、向外超越函数求值和验证，与名义输出构造分别记录。完整账本还包含指数求积及两个粗包络失败阶段；实际在线成本尚未测量。

7.5. 耗散定价核的匹配比较

我们在计算新预解核权重之前，固定了半年配置： $\alpha = 13/25$ 、 $\nu = 2897/10000$ 、 $\rho = -1489/2000$ 、 $\sigma = 1489/4000$ 。物理耗散参数因此为 $\lambda = \nu\sigma = 4313633/40000000$ 。四种比较复用同一 N2L (N_t=2048) 闭单元残差银行、同一实际 binary64 快价格、同一参考指数和有符号中心，并保持有限省略节点、解析条带、真正无限尾及参考算术余项一致。金融方向为一单位 4400–4500 看涨价差；完整有限网格含 1025 个频率，其中 513 个为已用参考频率，512 个为保留的有限省略频率。每种方法均重建全部十二个价格的证书。

N2L的无量纲耗散为 $\lambda T^\alpha \approx 0.075205$ (约0.075205153821)。该期限内耗散较弱，与核计算带来的温和改善一致。完整预算还包含固定中心、有限省略节点和其他余项。

下表单位为指数点，所有上界端点均向上舍入至九位小数。“全局状态”先通过全局残差控制状态，再应用指数泛函；“全局曲线”将同一全局残差最大值直接通过曲线传播。最后两行使用完全相同的 128 个分区残差包络，差别仅为定价传播核。

表 9. N2L半年单位4400–4500价差的匹配传播比较，单位为指数点；残差银行及其他输入固定。

传播方式	冻结快输出边界	冻结快输出联合界	实际参考输出联合界	已用节点联合半径
全局状态	3.690877564	1.829428107	1.662665889	1.476801373
全局曲线	0.589267065	0.428570987	0.261808769	0.075944253
逐时曲线	0.514096070	0.394999331	0.228237113	0.042372598
逐时耗散预解核	0.509733613	0.393082828	0.226320610	0.040456094

该配置中，binary64中心修正输出与实际参考输出的认证上界相同，包含转换和舍入。逐时曲线至逐时预解核的精确有理数改善量为正，约0.001916504点，占完整冻结快输出上界约0.485%、已用节点联合半径约4.523%。这些百分比比较上界。一点和半点冻结输出预算通过，四分之一点仍未解决；两种逐时方法均使参考和修正输出通过四分之一点，因此耗散核没有改变该预算判定。

固定项限制了进一步收紧。即使513个已用参考节点的贡献全部消失，同一对称预算仍包含中心绝对值、有限省略节点半径和其他余项。其精确有理数之和严格大于向下小数端点0.352626733点。这个下限属于所列预算公式；保持这些项不变，仅精化已用节点无法认证四分之一点，还须处理有限省略频率和参考中心。

重建的全局曲线与逐时曲线端点和保存的基线有理数端点精确一致，包括十二个单价格半径和冻结输出误差界；表中显示严格的九位小数向上端点。

验收范围与数学工作量

独立读取器实际读取了残差银行的全部 2,100,735 项，检查从零开始的闭单元完整覆盖，并重算全部 128 个传播分区的最大值。它通过直接双重 Gamma 级数独立展开累计预解核，保留十四个外层项；生成器则使用严格幂场矩，保留十二个外层项。两者均保留六十四个内层项并严格控制余项。读取器检查四种比较的全部 513 个变换半径取小规则，保留全部 1025 个有限频率并重建十二个完整价格。在 $\sigma = 0$ 时，读取器将 129 个累计端点和 128 个单元权重逐一与曲线核结论比较。八项实际负控均被拒绝：负耗散、错误的物理 ν 尺度、遗漏初始闭单元、删去有限省略节点、抹去真正无限尾、改变有符号中心、低报预解核指数包络，以及零耗散权重不复现曲线核。

读取器独立重建累计权重代数与完整证书组装，共享二进有理算术及Gamma、对数、指数原语，并采用已验证的残差导数界和参考指数。执行回执记录这些依赖。

传播计算复用残差库。加权和包含 $513 \times 128 = 65,664$ 项及129个累计端点包络；生成器每个端点保留十二个外层项和六十四个内层曲线项。这些计数描述该项计算，生成残差或参考价格还需其他工作。预解核证据组件提供固定合同、区间输出和独立读取器。

7.6. 匹配账本与证书分辨率

季度任务中是否通过预算的改变可以归于共同聚合。Q2两列使用完全相同的实际输出、参考中心、1025个节点半径及全部余项；每个有限节点已有非零参考，有限遗漏节点支持为零。下表单位为指数点；quarter-exact-ledger.json保留精确有理数。

表 10. Q2季度单位价差分项账本，单位为指数点；两列仅共同节点误差的聚合方式不同。

分项	联合	有符号边际
有符号中心	-0.149775146827	-0.149775146827
中心绝对值支出	0.149775146827	0.149775146827
已用节点支持	0.045461793432	0.064536889507
有限遗漏节点支持	0.000000000000	0.000000000000
条带余项	0.000026654230	0.000026654230

分项	联合	有符号边际
真实无限尾余项	0.038055248032	0.038055248032
参考算术	4.148871871727e-16	4.148871871727e-16
完整上界	0.233318843	0.252393939

联合完整上界为0.233318843点，有符号边际为0.252393939点；仅联合通过0.25点预算。差值0.019075095点完全来自节点支持的聚合方式。完整上界展示值向上舍入至9位小数，分项/中心及间隙只作近似显示；所有决定和账本恒等式均使用精确有理端点。极小参考算术单列；有符号中心用于定位，其绝对值才是对称预算中的一次支出。

组合曲线使用表4的28个固定方向。portfolio-exact-thresholds.csv和portfolio-budget-counts.json给出精确端点、全部阈值断点和通过数。认证条件为完整有理端点 $B \leq \tau$ ，包含等号。跨库曲线描述不同配置，同库联合和有符号边际比较使用匹配半径。季度实验只计算所列单位价差。

表 11. 全部28个固定半年方向的完整预算通过数；预算单位为指数点，包含等号端点。

Bank	alpha	预算点	边际	联合
H0	13/25	1/4	0/28	0/28
H0	13/25	1/2	0/28	0/28
H0	13/25	1	0/28	3/28
H1	13/25	1/4	0/28	2/28
H1	13/25	1/2	13/28	28/28
H1	13/25	1	28/28	28/28
H1	3/5	1/4	1/28	10/28
H1	3/5	1/2	22/28	28/28
H1	3/5	1	28/28	28/28
H1	9/10	1/4	13/28	20/28
H1	9/10	1/2	25/28	25/28
H1	9/10	1	27/28	28/28
N1	13/25	1/4	0/28	0/28
N1	13/25	1/2	0/28	4/28
N1	13/25	1	15/28	28/28
N2	13/25	1/4	0/28	0/28
N2	13/25	1/2	6/28	23/28
N2	13/25	1	28/28	28/28
N2L	13/25	1/4	0/28	1/28
N2L	13/25	1/2	11/28	26/28
N2L	13/25	1	28/28	28/28

邻近两层完整保留10个无序对，包括未分离结果：

表 12. 原报价下N1和N2的完整未分离候选对及严格分离计数。

N_t	方法	已分离对数	完整未分离名单
1024	joint	7/10	(0.520,0.525), (0.520,0.530), (0.525,0.530)
1024	marginal	3/10	(0.520,0.525), (0.520,0.530), (0.520,0.540), (0.525,0.530), (0.525,0.540), (0.530,0.540), (0.540,0.550)
2048	joint	10/10	none
2048	marginal	7/10	(0.520,0.525), (0.520,0.530), (0.525,0.530)

N2中最近的 $\alpha=.520$ 与 $.525$ 联合严格间隙约为 $7.382643478687e-10$ （归一化平方中点损失）。精确端点分解为 $J_{0,B} - J_{0,A} - H_B - H_A - Q_A$ ，再加坐标盒交集产生的端点调整。nearby-pair-resolution.json分别列清已用节点、有限零置节点、条带/无限尾/参考算术、固定报价中点换算算术。排名针对原固定中点损失；中点换算的算术区间不是市场bid/ask宽度，五个候选均另行保留原bid/ask不兼容结论。

实际半年4400-4500输出保持不变时，完整中心支出如下。有符号中心为近似展示；完整半径与完整上界列为十进制上端点，各列独立舍入后不必恰好相加：

表 13. H2-H4、N2与N2L半年冻结输出的中心分账，单位为指数点；上端点逐列独立向上舍入。

Bank	有符号中心点	完整半径点	完整上界点
H2	-0.166762218	0.200496564	0.367258782
H3	-0.081698202	0.050546863	0.132245064
H4	-0.081698202	0.033517732	0.115215934
N2	-0.166762218	0.261808769	0.428570987
N2L	-0.166762218	0.228237113	0.394999331

H2扩至H3同时改变中心绝对值支出与付清后的参考半径；H3至H4保留新中心。N2至N2L保留其自身参考中心和全部余项。H4至N2L是不同残差库的描述性恒等式，不是消融。frozen-output-centre-account.json给出精确转移，还列明共同严格参考证书底座占每个BL-core完整界的比例。底座占主导会限制对求解器内在精度的解释；当允许替换输出、且严格参考已经可得时，直接返回参考价是更简单的工作负载，冻结输出审计与自由替换任务需要分别评价。

7.7. 实验能够支持的结论

现代方法对照仅重实现 Boyarchenko 等的 modified-Adams Riccati 核心，不声称复现完整 SINH 变形及 Conformal Bootstrap。两种离散化的接近只是诊断，不是区间证书。要比较完整认证输出，必须计入该保证所需的独立参考、尾部、算术与验证工作。

固定菜单在完整任务半径达到预算时给出可靠终止；最少动作数要求所有替代半径已认证且每动作单位成本。构造全部替代量仍属于证书生成工作，不能推断未知菜单的最少工作量。模型拟合、市场不确定性、交易成本及连续全局校准不属于输出误差保证。

8. 适用范围与复现

证书采用所列模型、仿射变换、合法参考轨迹和向外包络；实验曲线的随机模型合法性见附录 A。结构定理限定于所列狭窄参数域。未解决区间、失败预算和报价不兼容与成功证书一并报告。

论文与证据统一提供于[公开发布](#)。下载并解压 Theodore-Ouyang-Heston-Evidence.zip，在解压目录运行 `python reproduce.py --full`。源码位于 `science/`；数值库随证据归档提供，GitHub自动源码归档不含这些库。`python verify_source.py` 检查公开源码哈希。

表E.6、E.7和E.10列出生成命令、读取命令、重算范围及共享依赖。--full读取所列银行、重建下游价格和目标，并增加完整结构覆盖检查；连续残差重生成使用专门命令。保存的导数界及共用严格原语仍是读取器的输入。所报告验收由作者执行。

补充材料记录软件依赖、证据体积和数学工作量。闭单元、区间项、历史乘积及支持项分别计数不同操作。固定参数和期限下，新增方向复用同一认证库；生成该库仍属于完整任务。

附录A–E给出主线证明与实验；附录F–G给出经典Heston共同状态包含及非精确试探函数的四项恒等式。终端证书和十三维诊断尚不能提供年度金额定价所需的完整系数库。

这一构造认证存储输出，并在金融方向之间复用共同Fourier库。若允许替换且认证参考已可用，可直接返回参考价。评价名义求解器真实误差须另有严格误差区间；当该区间跨零时，不报告证书宽度与真实误差比值的有限上界。

附录 A. 概率模型及条带变换的文献应用核验

本文使用Abi Jaber–El Euch的arXiv:1803.00477预印本，首次公开于2018-03-01，PDF首页日期为March 2, 2018；正式论文发表于2019年Statistics & Probability Letters 149, 63–72。以下定位均对应13页预印本：p.4定理2.1及例2.2，p.5定理2.3，pp.9–10的H2与表1。

对 $K_\alpha = t^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$,

$$\int_0^h K_\alpha^2 dt = \frac{h^{2\alpha-1}}{(2\alpha-1)\Gamma(\alpha)^2}, \quad \int_0^T (K_\alpha(t+h) - K_\alpha(t))^2 dt \leq \frac{h^{2\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)^2} \int_0^\infty [(r+1)^{\alpha-1} - r^{\alpha-1}]^2 dr. \quad (\text{A.1})$$

后一积分在零端指数 $2\alpha - 2 > -1$ ，大端指数 $2\alpha - 4 < -1$ ，故有限。第一类 resolvent

$$\mathcal{L}_\alpha(dt) = t^{-\alpha} dt / \Gamma(1-\alpha), \quad K_\alpha * \mathcal{L}_\alpha = 1 \quad (\text{A.2})$$

由 Beta恒等式验证，且非负非增。完全单调谱测度

$$\mu_\alpha(dx) = x^{-\alpha} dx / [\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)] \quad (\text{A.3})$$

给 $K_\alpha(t) = \int e^{-xt} \mu_\alpha(dx)$ 。H2 中的两个谱积分分别按 $r = xh$ 变为常数乘 $h^{\alpha-1}$ 、 $h^{\alpha-1/2}$ ，其余常数 $\int (1 \wedge r^{-1/2}) r^{-\alpha} dr$ 、 $\int r^{-\alpha-1/2} (1 \wedge r) dr$ 在 $.5 < \alpha < 1$ 均有限。源文 Table 1 因此涵盖所需 shifted 核条件。

曲线 (2.4) 非递减、非负初值、局部 Hölder $\alpha_0 = .5286$ 。在 $\alpha \in [.52, .9]$ 上，核的 $\gamma/2 = \alpha - .5 \leq .4 < \alpha_0$ 。故 Example 2.2(i) 的曲线类假设满足，Theorem 2.1 给非负连续方差弱解及矩界。等价核输入

$$b_\alpha(t) = D_C^\alpha \xi_*(t) = I^{1-\alpha} \xi'_*(t) \geq 0, \quad b_\alpha(t) = \frac{(\theta - V_0)\lambda_\xi}{\Gamma(1+\alpha_0-\alpha)} t^{\alpha_0-\alpha} + O(t^{2\alpha_0-\alpha}) \quad (\text{A.4})$$

最坏指数 $-.3714 > -.5$ ，所以属于 L_{loc}^2 ； $\xi_* = V_0 + K_\alpha * b_\alpha$ 。非负输入测度也符合 Example 2.2(ii)。这同时解释变动核但固定远期方差曲线的合法性。

源 Theorem 2.3 要求 $\text{Re } \psi_1 \in [0, 1]$ 、第二状态初始变换非正实部、方差强制项非正实部。取 $\psi_1 = ia = 1/2 + iu$ ，其他初始/强制项为零，恰给 (2.2)、(2.6)，以及唯一弱分布。取 $\psi_1 = 1$ ，Riccati 解为零，得到 $\mathbb{E}S_T = S_0$ ；正局部鞅常均值使其为真鞅。因而 (4.2) 的概率条带来自连续时间模型。此处应用成熟存在性及仿射变换理论，不主张新存在性定理。

附录 B. 精确构造与结构证书

B.1. 匹配代数与全频域证明

令 $S = s_0 - ipu = -d$ ， $A = \sqrt{S^2 + 2b}$ 取主根， $R = A - S$ 。短端和长端的三个系数分别为

$$b_1 = -\frac{b}{\Gamma(1+\alpha)}, \quad b_2 = \frac{Sb}{\Gamma(1+2\alpha)}, \quad b_3 = \frac{\Gamma(1+2\alpha)}{\Gamma(1+3\alpha)}(db_2 + b_1^2/2), \quad (\text{B.1})$$

$$g_0 = -R, \quad g_1 = \frac{R}{A\Gamma(1-\alpha)}, \quad g_2 = -\frac{R}{A^2\Gamma(1-2\alpha)} + \frac{R^2}{2A^3\Gamma(1-\alpha)^2}. \quad (\text{B.2})$$

对 $1/2 < \alpha < 1$, $\Gamma(1-2\alpha)$ 为负且有限。Gatheral–Radoičić [GR2019] 的固定两端匹配构造要求

$$\begin{aligned} \hat{H}(y) &= P(y)/Q(y), \quad Q = 1 + q_1y + q_2y^2 + q_3y^3, \\ \hat{H} &= b_1y + b_2y^2 + b_3y^3 + O(y^4), \quad \hat{H} = g_0 + g_1y^{-1} + g_2y^{-2} + O(y^{-3}). \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

这六个条件给线性系统

$$\begin{pmatrix} g_0 & g_1 & g_2 \\ b_1 & -g_0 & -g_1 \\ b_2 & b_1 & -g_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ -b_2 \\ -b_3 \end{pmatrix}, \quad p_1 = b_1, \quad p_2 = b_2 + b_1q_1, \quad p_3 = g_0q_3. \quad (\text{B.4})$$

(B.1)–(B.4) 为既有构造。下文分别证明系统可逆、分母安全、轨迹半平面及独立参考场的真实解误差。

为避免预先除以匹配行列式，定义

$$f = \Gamma(1+\alpha)^{-1}, \quad p = \frac{\sin \pi\alpha}{\pi\alpha}, \quad v = -\cos \pi\alpha, \quad m_\alpha = \frac{\Gamma(1+2\alpha)}{\Gamma(1+\alpha)^2}, \quad \zeta = \frac{\Gamma(1+2\alpha)\Gamma(1+\alpha)}{\Gamma(1+3\alpha)},$$

$$\mathbf{M}_2 = Sb/m_\alpha, \quad \mathbf{c} = \zeta(b^2/2 - S^2b/m_\alpha), \quad V = pR/A, \quad W = m_\alpha pvR/A^2 + p^2R^2/(2A^3). \quad (\text{B.5})$$

反射公式及递推关系给 $b_1 = -fb, b_2 = f^2\mathbf{M}_2, b_3 = f^3\mathbf{c}, g_1 = V/f, g_2 = W/f^2$ 。注意后两式是除以 f, f^2 。直接展开 (B.4) 的行列式和 Cramer 分子得到

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2W + 2bRV - \mathbf{M}_2RW - \mathbf{M}_2V^2 - R^3, \\ F_1 &= b^2V + b\mathbf{M}_2W - bR^2 + \mathbf{M}_2RV + \mathbf{c}RW + \mathbf{c}V^2, \\ F_2 &= -b^2R + b\mathbf{M}_2V + b\mathbf{c}W + \mathbf{M}_2^2W + \mathbf{M}_2R^2 + \mathbf{c}RV, \\ F_3 &= -b^3 + 2b\mathbf{M}_2R - b\mathbf{c}V - \mathbf{M}_2^2V + \mathbf{c}R^2. \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

Δ 恰是原系统行列式，分子为 $N_j = f^j F_j$ 。只有证明 $\Delta \neq 0$ 后才可定义 $q_j = N_j/\Delta$ ，此时

$$\Delta P = -fb\Delta y + f^2(\mathbf{M}_2\Delta - bF_1)y^2 - f^3RF_3y^3, \quad \Delta Q = \Delta + fF_1y + f^2F_2y^2 + f^3F_3y^3. \quad (\text{B.7})$$

恢复物理时间时，分母系数为 $\nu^j q_j$ ，不是重新定义 q_j 。

证明。先取 $u \geq 0$ 。令

$$\begin{aligned} \omega &= \sqrt{u^2 + 1/4}, \quad \eta = u/(1+u), \quad j(\eta) = \sqrt{\eta^2 + (1-\eta)^2/4}, \quad s = -\rho/2, \\ \bar{S} &= s(1-\eta+2i\eta)/j(\eta), \quad \bar{A} = \sqrt{1+\bar{S}^2}, \quad \bar{R} = (\bar{A} + \bar{S})^{-1}. \end{aligned} \quad (\text{B.8})$$

因 $j^2 \geq 1/5$ ，这些函数在闭 $\eta \in [0, 1]$ 上有定义。 $|\bar{S}| = |\rho|$ ，且

$$\operatorname{Re} \bar{A}^2 = 1 - \rho^2 + 2(\operatorname{Re} \bar{S})^2 \geq 1 - \rho^2 > 0.$$

主根连续并位于第一象限； $\operatorname{Re} \bar{A}, |\bar{A}| > 3/5$ 。两个第一象限数的内积实部非负，故

$$|\bar{A} + \bar{S}|^2 \geq |\bar{A}|^2 + |\bar{S}|^2 \geq |\bar{A}^2 - \bar{S}^2| = 1, \quad |\bar{R}| \leq 1, \quad \operatorname{Re} \bar{R} > 0.$$

式(B.8)将 $\bar{A} - \bar{S}$ 写成倒数形式，其分母由当前参数直接确定。

以 $\bar{b} = 1/2$ 和 (B.8) 代入 (B.5)–(B.6)，得到带横线的原始量。按次数直接得到

$$\Delta = \omega^3 \bar{\Delta}, \quad F_j = \omega^{3+j} \bar{F}_j. \quad (\text{B.9})$$

定义三个实函数

$$\bar{B}_j = \text{Re}(\bar{F}_j \bar{\Delta}). \quad (\text{B.10})$$

附录 B 的严格有理覆盖证明，在整个闭矩形 $[13/25, 3/5] \times [0, 1]$ 上 $\bar{B}_j > 0$ ，并且

$$|\bar{\Delta}|^2 \geq \frac{88110801209184778874628745}{1267650600228229401496703205376} > \frac{1}{14400}. \quad (\text{B.11})$$

这一步先强制 $\Delta \neq 0$ ，再给 $\text{Re } q_j = (f\omega)^j \bar{B}_j / |\bar{\Delta}|^2 > 0$ ，因而得到 (6.2)。

为证明轨迹半平面，(B.7) 的有限卷积给

$$|\Delta|^2 \text{Re}(P\bar{Q}) = \sum_{n=1}^6 f^n D_n y^n, \quad (\text{B.12})$$

$$\begin{aligned} D_1 &= -b|\Delta|^2, \\ D_2 &= \text{Re}(M_2)|\Delta|^2 - 2b \text{Re}(F_1 \bar{\Delta}), \\ D_3 &= \text{Re}\{-RF_3 \bar{\Delta} + (M_2 \Delta - bF_1) \bar{F}_1 - b\Delta \bar{F}_2\}, \\ D_4 &= \text{Re}\{-RF_3 \bar{F}_1 + (M_2 \Delta - bF_1) \bar{F}_2 - b\Delta \bar{F}_3\}, \\ D_5 &= \text{Re}\{-RF_3 \bar{F}_2 + (M_2 \Delta - bF_1) \bar{F}_3\}, \\ D_6 &= -\text{Re } R |F_3|^2. \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

同一有理覆盖认证六个紧化量 $\bar{D}_n < 0$ ；其尺度为 $D_n = \omega^{7+n} \bar{D}_n$ 。令 $z = f\omega y$ ，(B.12) 等于 $\omega^7 \sum_{n=1}^6 \bar{D}_n z^n$ ，故所有 $y > 0$ 上严格负。已证分母非零后，除以 $|Q|^2 |\Delta|^2$ 得

$\text{Re } \hat{H} < 0$ 。负频率由主根、匹配系数的共轭对称性得到。闭端点 $\eta = 1$ 对应无穷频率极限，因此闭域证明覆盖全部有限频率。证毕。

系数实部正性给出分母无零点的充分条件。附录B列出计算机辅助证明所用的核心代数、基本函数余项和连续区间覆盖。

有定量范围的连续相关系数扩展

参数域包含公开数据实例的相关系数与粗糙度候选，并保持六条件有理构造。符号覆盖包括连续粗糙度区间和全部频率；以下界量化严格符号在相关系数方向上的局部持续性。

证书域为 $\mathcal{B} = [13/25, 3/5] \times [0, 1]$ 。每个区间 $I = [\ell/2^{100}, r/2^{100}]$ 采用整数外舍入。有理输入上下取整，乘法取四角极值并量化；倒数先排除零，平方根用整数 isqrt 和向上补一，复数用实虚矩形算术。主根及倒数分支已由 (B.8) 的解析下界保证，不用浮点符号容忍度。

四个基础 α 函数 p, v, m_α, ζ 满足

$$\begin{aligned} p' &< 0, \quad v' > 0, \quad (\log m_\alpha)' = 2[\psi(1+2\alpha) - \psi(1+\alpha)] > 0, \\ (\log \zeta)' &= 2[\psi(1+2\alpha) - \psi(1+3\alpha)] + [\psi(1+\alpha) - \psi(1+3\alpha)] < 0. \end{aligned} \quad (\text{B.14})$$

$\psi'(x) = \sum_{n \geq 0} (x+n)^{-2} > 0$ ； p, v 的导数由基本三角恒等式直接给出。因此严格端点值包住整个连续 α 区间，不使用 α 扫点。

基础 π 由 Machin 恒等式及各一百项 arctan 交错尾认证；log 归约到 $[1, 2]$ 后用一百项 atanh 正级数及几何尾；exp 归约到 $[0, 1]$ 后用一百项 Taylor 及几何尾，反复严格平方恢复。正实 Gamma 先递推上移到 $z \geq 20$ ，对 log Gamma 保留 $B_2, \dots, B_{20}$ ，正实余项满足

$$0 < R_{10}(z) < B_{22}/(22 \cdot 21z^{21}). \quad (\text{B.15})$$

Binet 正积分中 $\arctan$ 的十项几何余项为正且不超过首遗漏幂，积分后即给 (B.15)，亦为 NIST2010 的正实 Stirling 余项设定：指数化后逐项除回递推因子。 $\sin$ 、 $\cos$ 各保留三十二项，Lagrange 绝对尾分别为 $M^{65}/65!$ 、 $M^{64}/64!$ 。Bernoulli、阶乘和区间端点均为确切有理数。

对每个闭矩形，将这些包络依次代入 (B.8)、(B.5)、(B.6)、(B.10)、(B.13)。只有三条 $\bar{B}_j$ 下端严格正、六条 $\bar{D}_n$ 上端严格负才接受；否则沿一个坐标的确切有理中点二分。两个闭子矩形并集等于母矩形，共享边界亦由严格包络覆盖。

有限区间覆盖包含 211241 个叶矩形，其有理面积精确为 $2/25$ 。独立检查从根矩形重建 422481 个二叉树节点、最大深度 19，每个记录叶子恰出现一次，因此除面积外还排除了遗漏子树、内域重叠与端点空洞。本定理采用该完整闭树所覆盖的阶数区间。

完整证书中的更强有理余量蕴含下表；每次简化转化已用 Fraction 独立检查。

表 B.1. 附录B指定的完整紧化结构域上的严格下界。

全紧化域的量	严格下界
$\bar{B}_1, \bar{B}_2, \bar{B}_3$	$1/6000, 1/8000, 1/20000000000$
$-\bar{D}_1, -\bar{D}_2, -\bar{D}_3$	$1/30000, 1/20000000000, 1/6000$
$-\bar{D}_4, -\bar{D}_5, -\bar{D}_6$	$1/8000, 1/15000000, 1/100000$
$ \bar{\Delta} ^2$	$1/14400$

证明由严格区间包含与完整有限覆盖组成。补充材料给出区间算术实现、全部叶矩形及树结构检查，供逐项复核。

B.2. 连续相关系数持续性

证明。保留频率紧化 $\eta = u/(1+u)$ 、 $0 \leq \eta \leq 1$ ，以及原始未归一化多项式 Δ, F_j, B_j, D_j 。令 $S_b = -\rho[(1-\eta) + 2i\eta]/(2h)$ 、 $h^2 = \eta^2 + (1-\eta)^2/4$ 。则 $|S_b| = |\rho|$ ，负 ρ 时 $\Re S_b \geq 0$ ，且 $A^2 = 1 + S_b^2$ 、 $R = (A + S_b)^{-1} = A - S_b$ 。在 $|\rho| \leq 3/4$ 内，因 $\Re A^2 \geq 1 - \rho^2 > 0$ ，平方根分支始终固定，并有

$$|A|^{-1} \leq 8/5, \quad |A'| \leq 6/5, \quad |(A^{-1})'| \leq 384/125, \quad |R| \leq 1, \quad |R'| \leq 11/5. \quad (\text{B.16})$$

撇号表示实 ρ 导数。 $|R| \leq 1$ 由 $|A + S_b|^2 \geq 1$ 得到： $\Re A \Re S_b$ 和 $\Im A \Im S_b$ 均非负，且 $|A|^2 = |1 + S_b^2| \geq 1 - |S_b|^2$ 。又因 $(\Re A)^2 - (\Re S_b)^2 = (|1 + S_b^2| + 1 - |S_b|^2)/2 > 0$ ，有 $\Re R > 0$ 。

原定理的 α 标量由严格向外端点包围给出

$$0 < p \leq 2/3, \quad 0 \leq v \leq 1/3, \quad 1 \leq m \leq 3/2, \quad 0 < \zeta \leq 2/3. \quad (\text{B.17})$$

其中 p 递减， v, m 递增， ζ 递减；Gamma 比值的单调性由递增的 digamma 函数给出， $m \geq 1$ 还可直接由 Gamma 的对数凸性得到。这些标量均不依赖 ρ 。

对原多项式逐项使用乘法法则的模长界，得到严格有理常数

$$|\partial_\rho B_j| \leq L_{B,j}, \quad |\partial_\rho D_j| \leq L_{D,j}. \quad (\text{B.18})$$

具体组装使用 (M, N) 表示 $|f| \leq M$ 、 $|f'| \leq N$ ，相加取 $(M_1 + M_2, N_1 + N_2)$ ，相乘取 $(M_1 M_2, N_1 M_2 + M_1 N_2)$ 。这是有限的精确有理推导，不是数值差分导数。

令 $m_{B,j}(C), m_{D,j}(C)$ 为连续 (α, η) 单元 C 在 $\rho_0 = -1489/2000$ 上的原精确符号下界。若全部

$$m_{B,j}(C) - 10^{-6} L_{B,j} > 0, \quad m_{D,j}(C) - 10^{-6} L_{D,j} > 0 \quad (\text{B.19})$$

成立，则该单元在整个目标相关系数区间上通过认证。这一充分检验由均值定理给出，使用严格导数包围，不使用数值差分。它认证了 182002 个原叶与 79758 个更细叶。对其余

单元，同时将 ρ, α, η 作为区间变量直接评价原始复多项式，精确向外二进算术又在 19808 个闭单元上认证严格的 $B_j > 0, D_j < 0$ 。

原完整二叉中点树与精确局部拼接树核验：这 281568 个单元覆盖整个 (α, η) 矩形，没有缺口或内部重叠。精确面积为 $2/25$ ，每个单元都携带整个相关系数区间，三维精确体积为 $1/6250000$ 。因此原始符号对所列域的每一点成立；特别地 $\Delta \neq 0$ ，归一化分母系数实部均正，半平面测试的实分子系数均负。原代数蕴含给出 (6.3)，包括 $\eta = 1$ 的无限频率极限；负频率由共轭给出。■

这是窄范围的局部稳健性结果：相关系数总宽度为 2×10^{-6} 。它没有建立典型的宽校准盒，也不宣称改变相关系数后已重做价格实验。直接区间补强明确属于探索性阶段：在单用导数界的尝试留下正未决面积后，才固定其协议。证据保留这个未决阶段及独立有效的保守 fallback。

独立读取器检查全部旧符号记录、原 422481 节点分区树、局部拼接几何、独立组装的导数界，并通过另一套 Cramer 矩阵和分子多项式卷积重放全部 19808 个直接单元。二进算术原语和旧符号生成是共享依赖，没有重做每个旧区间多项式计算。巨大精确分数保留在机器账本。离散相关系数网格或连续性声明均不能替代证明中的任何单元。

附录 C. 完整传播证明与解析变体

C.1. 正则性、凸性与耗散状态比较

若 $H = I^\alpha F(H)$ 为有界局部连续解，则 $H, F(H)$ 为 α -Hölder。对 $\alpha > 1/2$ ，写 $q = F(H)$ ，抵消后的导数公式为

$$H'(x) = \frac{q(x)x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} + \frac{\alpha-1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-2} [q(t) - q(x)] dt. \quad (C.1)$$

以下显式估计在初值附近可积：

$$|H'(x)| \leq \frac{\|q\|_\infty x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} + \frac{(1-\alpha)[q]_{C^\alpha} x^{2\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)(2\alpha-1)}. \quad (C.2)$$

正时间连续性及截断区间极限给出闭区间的绝对连续性；近端指数 $2\alpha - 2 > -1$ ，远端及第一项可积，故 $H \in AC$ ，正时间局部 C^1 。局部解由有界球上的 Volterra 收缩得到。对 $v \in AC$ 且正时间局部 Lipschitz，积分分部给

$$D_C^\alpha v(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left\{ \frac{v(x) - v(0)}{x^\alpha} + \alpha \int_0^x \frac{v(x) - v(t)}{(x-t)^{1+\alpha}} dt \right\}. \quad (C.3)$$

在全历史正最大值处、零初值时，该导数严格正。由此可证 $D_C^\alpha v + sv \leq D_C^\alpha w + sw$ 、 $v(0) = w(0)$ 、 $s \geq 0$ 蕴含 $v \leq w$ 。对于实二维 C^1 凸函数 Φ ，将切线不等式分别代入 (C.3) 的两项给

$$D_C^\alpha \Phi(v) \leq \nabla \Phi(v) \cdot D_C^\alpha v. \quad (C.4)$$

Caputo 历史凸性由切线不等式得到。在 Li-Liu [LiLiu2018] 命题 3.11 的正则性范围内，下面证明所需形式。

引理 C.1。设 $\alpha \in (1/2, 1)$ ， $|\rho| \leq 1$ ， $s_0 \geq 0$ 。规范方程有唯一全局解， $\operatorname{Re} H(x) < 0$ 对 $x > 0$ 成立。若 $s_0 > 0$ ，

$$|H(x)| \leq \frac{b}{s_0} [1 - E_\alpha(-s_0 x^\alpha)] \leq \min\{b/s_0, b x^\alpha / \Gamma(1+\alpha)\}. \quad (C.5)$$

$s_0 = 0$ 时保留后一时间上界。

证明。写 $H = X + iY$ ，完全平方给

$$\operatorname{Re} F(H) = -\frac{1}{8} - \frac{1-\rho^2}{2}u^2 - \frac{1}{2}(Y + \rho u)^2 - s_0 X + \frac{1}{2}X^2. \quad (\text{C.6})$$

若 X 首次达到小正数 $\varepsilon < 1/2$, (C.3) 导数为正, (C.6) 却负, 矛盾。故 $X \leq 0$ 。正时间达到零时同样矛盾, 因此严格负。

令 $\psi_\epsilon(z) = \sqrt{|z|^2 + \epsilon^2} - \epsilon$ 。由 (C.4) 及

$$\operatorname{Re}(\overline{H}F(H)) = -bX - s_0|H|^2 + \frac{1}{2}X|H|^2, \quad \frac{|H|^2}{\sqrt{|H|^2 + \epsilon^2}} \geq \psi_\epsilon(H),$$

得 $D_C^\alpha \psi_\epsilon(H) + s_0 \psi_\epsilon(H) \leq b$ 。与零初值线性标量方程比较, 令 $\epsilon \downarrow 0$, 得 (C.5); 标量解由 Mittag-Leffler 级数直接验证。若有限时爆炸, (C.5) 给有界轨迹、 $F(H)$ 有界和一致 Hölder 常数; 历史积分在该端点有有限极限, 保留既有历史作为强迫项的局部收缩可延拓, 矛盾; 不重新启动 Caputo 历史。唯一性由逐段 Volterra 收缩给出。证毕。

定理 C.2 (耗散残差界)。设 $s_0 > 0$, $\hat{H}(0) = 0$, $\hat{H} \in AC$ 且正时间局部 Lipschitz。若在全部 $x \in (0, X]$ 上

$$\operatorname{Re} \hat{H} \leq \epsilon_R < 2s_0, \quad |D_C^\alpha \hat{H} - F(\hat{H})| \leq \delta,$$

令 $\sigma = s_0 - \epsilon_R/2 > 0$, 则

$$|H - \hat{H}| \leq \frac{\delta}{\sigma} [1 - E_\alpha(-\sigma x^\alpha)] \leq \delta/\sigma. \quad (\text{C.7})$$

特别地, 左半平面轨迹可取 $\epsilon_R = 0, \sigma = s_0$, 不要求 δ 小或 u 小。

证明。令 $e = H - \hat{H}$ 满足

$$D_C^\alpha e = \left(d + \frac{H + \hat{H}}{2}\right)e - r, \quad e(0) = 0, \quad \operatorname{Re} \left(d + \frac{H + \hat{H}}{2}\right) \leq -\sigma.$$

对 $\psi_\epsilon(e)$ 用 (C.4), 得 $D_C^\alpha \psi_\epsilon(e) + \sigma \psi_\epsilon(e) \leq |r| \leq \delta$ 。与线性标量解比较并令 $\epsilon \downarrow 0$ 即得。凸正则化适用于零误差, 并对复二维误差成立。证毕。

如果 $\hat{H}$ 是物理时间轨迹 $\hat{Z}$, 认证 $|r_t|/\nu \leq \delta_F$, 同一结论为

$$\sup_{t \leq T} |Z - \hat{Z}| \leq \delta_F/s_0 \quad \text{if } \operatorname{Re} \hat{Z} \leq 0. \quad (\text{C.8})$$

本实验 $s_0 = 1489/4000$ 。该耗散率控制复值误差模长; 独立残差 δ_F 由第4.1节提供。这里使用已有凸性工具, 建立本题的具体误差传递。

Li-Liu [LiLiu2018, Proposition 3.11(ii)] 用正则化和分布极限给出 Caputo 凸性, 其 Proposition 4.12 处理指定的向量梯度流及 Hamiltonian 流。Kopteva [Kopteva2021, Lemma 2.8、Theorem 2.2] 在正时间 Lipschitz 假设下用范数凸性及正分数阶逆传播残差。以下引理直接证明本文所需的向量 AC 形式, 包括期限终点。

正则性引理 (AC 凸性与连续终点)。设 $0 < \alpha < 1$ 、 $T > 0$ 、 $v \in AC([0, T]; \mathbb{R}^d)$, 且 $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^d)$ 凸。则

$$D_C^\alpha \Phi(v) \leq \nabla \Phi(v) \cdot D_C^\alpha v \quad \text{a.e. on } (0, T). \quad (\text{C.9})$$

若 $u \in AC[0, T]$ 、 $u(0) = 0$ 、 $\lambda \geq 0$ 、 $0 \leq R \in L^\infty(0, T)$, 且 $D_C^\alpha u + \lambda u \leq R$ 几乎处处, 则

$$u(t) \leq (k_\lambda * R)(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad k_\lambda(t) = t^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda t^\alpha). \quad (\text{C.10})$$

证明。取光滑 $f_n \rightarrow v'$ 于 $L^1(0, T)$, 定义 $v_n(t) = v(0) + \int_0^t f_n(s) ds$ 。这样初值完全保留, $v_n \rightarrow v$ 一致, 且 $v'_n \rightarrow v'$ 于 L^1 。光滑路径的历史分部积分给出 (C.9) 两侧之差

$$\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left[\frac{B_\Phi(v_n(0), v_n(t))}{t^\alpha} + \alpha \int_0^t \frac{B_\Phi(v_n(s), v_n(t))}{(t-s)^{1+\alpha}} ds \right] \geq 0, \quad (\text{C.11})$$

其中 $B_\Phi(a, b) = \Phi(a) - \Phi(b) - \nabla \Phi(b) \cdot (a - b) \geq 0$ 。梯度在紧路径范围上的界 M 与光滑路径的局部 Lipschitz 常数 L 给出 $B_\Phi(v_n(s), v_n(t)) \leq 2ML|t - s|$ ，所以端点核 $(t - s)^{-\alpha}$ 可积。

所有路径落在同一紧集。普通的一阶 AC 复合规则给出 $\Phi(v_n)' \rightarrow \Phi(v)'$ 于 L^1 ，而 Young 不等式给出

$$\|D_C^\alpha(v_n - v)\|_1 \leq \frac{T^{1-\alpha}}{\Gamma(2-\alpha)} \|v_n' - v'\|_1 \rightarrow 0. \quad (\text{C.12})$$

同一估计适用于 $\Phi(v_n) - \Phi(v)$ 。梯度的一致收敛还保证右侧乘积在 L^1 中收敛。取几乎处处收敛的子列，即得 (C.9)。这里仅对普通一阶导数使用复合规则，没有使用 Caputo 链式法则。

设 $f = D_C^\alpha u + \lambda u \in L^1$ 。零初值给出 $u + \lambda g_\alpha * u = g_\alpha * f$ 。预解级数的第 n 项 L^1 范数不超过 $\lambda^{n-1} T^{n\alpha} / \Gamma(1 + n\alpha)$ ，故局部收敛并给出 $u = k_\lambda * f$ 几乎处处。 $E_{\alpha, \alpha}(-x)$ 的完全单调性 [SimonCM2015] 给出 $k_\lambda \geq 0$ ，所以 $f \leq R$ 蕴含 $u \leq k_\lambda * R$ 。将核和 R 零延拓后，核的 L^1 平移连续性及 R 的 L^∞ 界证明右侧连续，且在零点为零。左侧也连续，故不等式推广到 $[0, T]$ 每一点，包括终点。■

C.2. 定理3.1的证明

证明。令 $e = Z - \widehat{Z}$ 。差商恒等式给出 $D_C^\alpha e = \nu[d + (Z + \widehat{Z})/2]e - r$ ，其系数实部不超过 $-\lambda$ 。对 $v_\varepsilon = (|e|^2 + \varepsilon^2)^{1/2} - \varepsilon$ 使用正则性引理，结合 $|e|^2/(|e|^2 + \varepsilon^2)^{1/2} \geq v_\varepsilon$ 及梯度模长不超过 1，得

$$D_C^\alpha v_\varepsilon + \lambda v_\varepsilon \leq R \quad \text{a.e.} \quad (\text{C.13})$$

(C.10) 与 $\varepsilon \downarrow 0$ 给出每个时刻的状态界。绝对 Fubini 给出 $I^{1-\alpha}\xi = V_0 g_{2-\alpha} + g_{2-\alpha} * \xi'$ ，其导数即 (3.2)，并给出 $g_\alpha * q_\alpha = \xi$ 。因此 $q_\alpha \in L^1$ 、 $\xi \geq 0$ 。令 $A_\alpha = I^{1-\alpha}\xi$ ，再用绝对 Fubini 和 AC 分部积分，得到

$$L_T - \widehat{L}_T = \nu^{-1} \int_0^T A_\alpha(T-t) e'(t) dt = \nu^{-1} (q_\alpha * e)(T). \quad (\text{C.14})$$

Fubini 积分由 $\|\xi\|_\infty T^{1-\alpha} \|e'\|_1 / \Gamma(2-\alpha)$ 控制；边界项因 $A_\alpha(0) = e(0) = 0$ 消失。正性给出第一指数界。最后由 $g_\alpha - k_\lambda = \lambda g_\alpha * k_\lambda \geq 0$ ，得

$$0 \leq q_\alpha * k_\lambda = \xi - \lambda \xi * k_\lambda \leq \xi. \quad (\text{C.15})$$

结合卷积结合律和非负积分得到其余结论。 R 是物理残差，故因子 ν^{-1} 要保留，直到使用 $R/\nu \leq \delta_F$ 才消去。■

证明同样涵盖 $\lambda = 0$ ：预解核就是 g_α ，所有卷积仍可积，且不除以 σ 。

C.3. 曲线正性与常曲线显式界

定理3.1所需的曲线条件是 $q_\alpha = (I^{1-\alpha}\xi)'$ 非负，而非 ξ 递增。真解和参考仍须属于 $AC[0, T]$ 、具有相同零初值，并满足(3.1)的完整时间残差和耗散前提。物理残差仍为 R ，规范残差为 R/ν ，物理耗散为 $\lambda = \nu\sigma > 0$ 。两指数继续采用第3节的导数型定义。这些条件须在每次应用中验证；定价核条件本身不证明随机模型存在，也不扩展已经核验的Riccati正则性域。

对实曲线 $\xi \in AC[0, T]$ 、 $\xi(0) = V_0 \geq 0$ ，精确的充分条件是

$$q_\alpha = V_0 g_{1-\alpha} + g_{1-\alpha} * \xi' \geq 0 \quad \text{a.e.}, \quad g_\beta(t) = t^{\beta-1} / \Gamma(\beta). \quad (\text{C.16})$$

不要求 ξ' 非负。事实上, $A_\alpha = I^{1-\alpha}\xi = V_0 g_{2-\alpha} + g_{2-\alpha} * \xi'$ 绝对连续、 $A_\alpha(0) = 0$, 且

$$\|q_\alpha\|_1 \leq \frac{T^{1-\alpha}}{\Gamma(2-\alpha)}(V_0 + \|\xi'\|_1), \quad g_\alpha * q_\alpha = \xi. \quad (\text{C.17})$$

第二个恒等式由绝对Fubini和 $g_\alpha * g_{1-\alpha} = g_1$ 给出, 对有符号 ξ' 仍成立; 不能删去启动项 $V_0 g_{1-\alpha}$ 。(C.16)进一步推出 $\xi \geq 0$ 。因此定理3.1的证明继续成立: 积分分部给出 $L_T - \widehat{L}_T = \nu^{-1}(q_\alpha * e)(T)$, 正resolvent恒等式给出

$$0 \leq q_\alpha * k_\lambda = \xi - \lambda \xi * k_\lambda \leq \xi. \quad (\text{C.18})$$

指数的Fubini步骤由 $\|\xi\|_\infty T^{1-\alpha} \|e'\|_1 / \Gamma(2-\alpha)$ 支配; 边界项因 $e(0) = A_\alpha(0) = 0$ 消失。AC情形的Caputo凸性与正零初值逆仍为先行工具 [LiLiu2018, Kopteva2021]。完整有限历史卷积、时间单元权重(3.5)与节点半径的向外构造均在(C.16)下有效; 单元始终携带全部Caputo历史。

条件(C.16)允许下降曲线。若 q_α 变号, 可采用 $\nu^{-1}(|q_\alpha| * k_\lambda * R)(T)$, 此时化为曲线权重需要另行证明。分数阶远期方差表示的模型合法性约束见 [ElEuchRosenbaum2017, Proposition 3.1 and Corollary 3.3], 应用时也须满足这些条件。

推论C.3 (下降解析曲线)。设 $V_0 > 0$ 、 $c > 0$, $\xi(t) = V_0(1 - ct)$ 。则

$$q_\alpha(t) = \frac{V_0 t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} \left(1 - \frac{ct}{1-\alpha}\right). \quad (\text{C.19})$$

因此(C.16)在 $(0, T)$ 上成立, 当且仅当 $cT \leq 1 - \alpha$, 等号允许。此时 $\xi(T) \geq \alpha V_0 > 0$, 但 $\xi' < 0$ 。

证明。将常导数 $-V_0 c$ 与 $g_{1-\alpha}$ 卷积, 得到 $-V_0 c t^{1-\alpha} / \Gamma(2-\alpha)$ 。加入初值项并使用 $\Gamma(2-\alpha) = (1-\alpha)\Gamma(1-\alpha)$, 得到(C.19)。括号非负恰等价于所述条件。■

该例说明解析传播条件; 要将其实现为rough-Heston方差曲线, 还需证明模型合法性。仅有曲线正性不足以保证(C.16): $1 - \alpha < cT < 1$ 时仍有 $\xi > 0$, 但终点附近的核为负。

推论C.4 (常曲线的显式传播)。在定理3.1的状态前提下另取 $\sigma > 0$, 令 $\xi \equiv V_0 \geq 0$ 。则

$$q_\alpha * k_\lambda = V_0 E_\alpha(-\lambda t^\alpha), \quad |L_T - \widehat{L}_T| \leq \frac{V_0}{\nu} \int_0^T E_\alpha(-\lambda(T-s)^\alpha) R(s) ds. \quad (\text{C.20})$$

若 $R \leq \nu \delta_F$, 显式上界为

$$\eta_{\text{ML}} = V_0 \delta_F T E_{\alpha,2}(-\nu \sigma T^\alpha) \leq \min \left\{ V_0 \delta_F T, \frac{V_0 \delta_F T^{1-\alpha}}{\nu \sigma \Gamma(2-\alpha)} \right\}. \quad (\text{C.21})$$

证明。对绝对局部可积的Mittag-Leffler级数逐项卷积, 得 $g_{1-\alpha} * k_\lambda = E_\alpha(-\lambda t^\alpha)$; 逐项积分得 $\int_0^T E_\alpha(-\lambda t^\alpha) dt = T E_{\alpha,2}(-\lambda T^\alpha)$ 。(C.18)给出 $0 \leq E_\alpha \leq 1$, 证明第一项比较。又有 $\int_0^t k_\lambda = (1 - E_\alpha(-\lambda t^\alpha)) / \lambda \leq 1 / \lambda$, 故状态界 $|e| \leq \delta_F / \sigma$ 经非负 q_α 积分给出第二项比较。■

显式上界保留有限历史和物理尺度, 可与约束相同导数型目标及参考的有效界取交。代入型参考须认证残差转换。该推论给出常曲线的解析比较; 第7.5节计算固定非常曲线的预解核。

补充命题 C.5 (不预设近似半平面的半径)。设 $s_0 > 0$ 、 $0 \leq \delta_F < s_0^2/2$ 、 $D_C^\alpha Z = \nu F(Z)$ 、 $\Re Z \leq 0$, 且 $|D_C^\alpha \widehat{Z} - \nu F(\widehat{Z})| \leq \nu \delta_F$ 几乎处处成立。精确与近似轨迹绝对连续、在正时间局部 Lipschitz, 且具有相同零初值, 则

$$|Z - \widehat{Z}| \leq E_\delta = s_0 - \sqrt{s_0^2 - 2\delta_F} = \frac{2\delta_F}{s_0 + \sqrt{s_0^2 - 2\delta_F}}. \quad (\text{C.22})$$

证明中把误差线性项改写成 $(d + Z)e - e^2/2$, 精确解半平面给 $D_t^\alpha |e| \leq \nu(-s_0|e| + |e|^2/2 + \delta_F)$, 以同一凸模长正则化解释。任取 $E_\delta < \ell < s_0 + \sqrt{s_0^2 - 2\delta_F}$, 右端在 $|e| = \ell$ 严格负; 首次达到 ℓ 与 (C.3) 矛盾。令 $\ell \downarrow E_\delta$ 得结论。不满足这个充分条件并不意味着实际误差或极点存在。本文完成的节点场已证半平面, 使用 (C.8), 不被 (C.22) 门槛限制。

C.4. 补充全局指数界

对于 (2.4), $\xi_* \in AC$, $\xi'_* \geq 0$, $V_0 \leq \xi_* \leq \theta$ 。标量正 resolvent 可由 (C.3) 的负最小值原理证明; 也可使用 Simon [SimonCM2015] 的完全单调表示。定义

$$A_\alpha(t) = (I^{1-\alpha}\xi_*)(t), \quad q_\alpha(t) = A'_\alpha(t) = \frac{V_0 t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} + I^{1-\alpha}\xi'_*(t) \geq 0. \quad (C.23)$$

两个启动指数 $-\alpha, \alpha_0 - \alpha$ 均大于 -1 , 故 $q_\alpha \in L^1(0, T)$ 。显式公式为

$$q_\alpha(t) = \frac{V_0 t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} + (\theta - V_0)\lambda_\xi t^{\alpha_0-\alpha} E_{\alpha_0, 1+\alpha_0-\alpha}(-\lambda_\xi t^{\alpha_0}), \quad (C.24)$$

$$A_\alpha(t) = \frac{\theta t^{1-\alpha}}{\Gamma(2-\alpha)} + (V_0 - \theta)t^{1-\alpha} E_{\alpha_0, 2-\alpha}(-\lambda_\xi t^{\alpha_0}), \quad A_\alpha(0) = 0. \quad (C.25)$$

这里 $E_{a,b}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n / \Gamma(an + b)$ 。

定理 C.6。对零初值 AC 轨迹 $Z, \widehat{Z}$, 采用导数型指数

$$L_T = \nu^{-1} \int_0^T \xi_*(T-t) D_t^\alpha Z(t) dt, \quad \bar{L}_T = \nu^{-1} \int_0^T \xi_*(T-t) D_t^\alpha \widehat{Z}(t) dt,$$

则

$$L_T - \bar{L}_T = \nu^{-1} \int_0^T q_\alpha(T-t)(Z - \widehat{Z})(t) dt. \quad (C.26)$$

特别地, $\sup |Z - \widehat{Z}| \leq E$ 时

$$|L_T - \bar{L}_T| \leq \eta = EA_\alpha(T)/\nu \leq \frac{E\theta T^{1-\alpha}}{\nu\Gamma(2-\alpha)}. \quad (C.27)$$

证明。 $D_t^\alpha v = I^{1-\alpha}v'$, 绝对 Fubini 将指数积分变为 $\nu^{-1} \int_0^T A_\alpha(T-t)v'(t) dt$ 。积分分部, 因 $A_\alpha(0) = v(0) = 0$, 得到正核表示。绝对 Fubini 的条件来自 $v' \in L^1$ 和连续有限曲线; 再用 $q_\alpha \geq 0$ 及 $\int q_\alpha = A_\alpha(T)$ 得结论。证毕。

若 $\widehat{Z} = I^\alpha \bar{G}$, $\bar{L} = \nu^{-1} \int \xi_* \bar{G}$ 正是此导数型指数; 不重复加残差积分。改用 $\int \xi_* F(\widehat{Z})$ 的代入型指数, 则二者相差 $\nu^{-1} \int \xi_* r_t$, 必须单独转换。本文数值对象全部使用导数型指数。

由 $\operatorname{Re} L_T \leq 0$ 及指数积分恒等式, 当 (C.27) 成立时

$$|e^{L_T} - e^{\bar{L}_T}| \leq \min\{1, e^{\operatorname{Re} \bar{L}_T}\}(e^\eta - 1). \quad (C.28)$$

第一种界从真指数为基点, 第二种从近似指数为基点; 取二者最小值合法。状态误差随频率可能变大, 但在价格权重中, 高频近似变换的衰减能够抵消一部分影响。

若另外已有模型变换包络 $B(u)$ 及近似模上界 $\widehat{B}(u)$, 则

$$|e^{L_T} - e^{\bar{L}_T}| \leq \min\{B + \widehat{B}, \eta(B + \widehat{B})/2\}. \quad (C.29)$$

第一项为三角不等式；第二项由 $(L_T - \bar{L}_T) \int_0^1 e^{(1-\tau)\bar{L}_T + \tau L_T} d\tau$ 及凸性 $e^{(1-\tau)a + \tau b} \leq (1-\tau)e^a + \tau e^b$ 给出。它可与 (C.28) 取最小值，或与明确置零该节点的误差上界 $B(u)$ 比较。计算时采用所列可用界的最小值。

C.5. 耗散核权重的严格计算

定理3.1已涵盖零耗散；在其完整条件及AC比较证明下取 $\sigma = 0$ 特例。正则化误差模长满足 $D_C^\alpha v_\varepsilon + \nu \sigma v_\varepsilon \leq R$ 几乎处处；当 $\lambda = \nu \sigma = 0$ 时，同一正逆仍成立，且 $k_0 = g_\alpha$ 。连续终点极限与定价泛函连接给出(3.6)–(3.7)，不引入 $1/\sigma$ 。 q_α 中的初值项 $V_0 g_{1-\alpha}$ 和因子 ν^{-1} 全部保留。

命题（累计权重的严格级数）。设 $0 < \alpha, A_0 < 1, 0 \leq V_0 \leq \theta$ ，固定曲线为 $\xi(t) = \theta + (V_0 - \theta)E_{A_0}(-\lambda_\xi t^{A_0})$ ，其中 $\lambda_\xi \geq 0$ ，并保留 $q_\alpha \geq 0$ 。当 $\lambda \geq 0, \lambda T^\alpha < 1$ 时，(3.8)在 $[0, T]$ 成立。若在指标 M 之前截断，全部遗漏外级数满足

$$\left| W_\lambda(t) - \sum_{n=0}^{M-1} (-\lambda)^n W_n(t) \right| \leq \frac{\theta t (\lambda t^\alpha)^M}{1 - \lambda t^\alpha}, \quad W_n(t) = \int_0^t (\xi * g_{n\alpha})(s) ds. \quad (C.30)$$

g_0 表示恒等卷积，因此 $W_0(t) = \int_0^t \xi$ 。

证明。已有预解恒等式 $k_\lambda + \lambda g_\alpha * k_\lambda = g_\alpha$ 与 $q_\alpha * g_\alpha = \xi$ 给出 $K_\lambda + \lambda g_\alpha * K_\lambda = \xi$ 。Neumann级数的各项为 $(-\lambda)^n (\xi * g_{n\alpha})$ 。因为 $0 \leq \xi \leq \theta$ ，

$$0 \leq W_n(t) \leq \frac{\theta t^{1+n\alpha}}{\Gamma(2+n\alpha)} \leq \theta t (t^\alpha)^n. \quad (C.31)$$

由对数凸性及 $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$ ， Γ 在 $[2, \infty)$ 递增且不小于一。全部外层分母参数为 $2 + n\alpha \geq 2$ ，故绝对项的 $L^1(0, T)$ 范数之和由(C.31)的收敛几何级数控制，允许卷积、积分与求和交换，给出Volterra恒等式及其唯一预解解，并证明(C.30)。第一遗漏指标严格为 $n = M$ ：保留十二项时遗漏 $n \geq 12$ ，不是 $n \geq 13$ 。

为证明唯一性，两个解的差 $h \in L^1(0, T)$ 满足 $h = -\lambda g_\alpha * h$ 。迭代得到 $\|h\|_1 \leq \lambda^n T^{n\alpha} \|h\|_1 / \Gamma(1 + n\alpha)$ 。充分大的 n 使Gamma参数不小于二，右侧因子不超过趋于零的 $(\lambda T^\alpha)^n$ ，故 $h = 0$ 。这不需要假定含 $\Gamma(1 + \alpha)$ 的一步卷积算子已经收缩。

展开曲线Mittag-Leffler函数并使用Beta卷积恒等式，得到

$$W_n(t) = t^{1+n\alpha} \left[\frac{\theta}{\Gamma(2+n\alpha)} + (V_0 - \theta) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-\lambda_\xi t^{A_0})^m}{\Gamma(2+n\alpha + mA_0)} \right]. \quad (C.32)$$

当 $w = \lambda_\xi t^{A_0} < 1$ 时，所有内层分母参数亦不小于二，在指标 L 之前截断的余项满足

$$\left| \sum_{m=L}^{\infty} \frac{(-w)^m}{\Gamma(2+n\alpha + mA_0)} \right| \leq \frac{w^L}{1-w}. \quad (C.33)$$

采用绝对尾界，不需要未经证明的交错项单调性。本实例通过严格区间检验 $w < 1$ 和 $\lambda T^\alpha < 1$ 。包括 $V_0 - \theta$ 的有符号系数先与向外区间相乘再求和，幂、Gamma和指数值都由已识别的二进原语包围。■

若完整单元 $[a_j, b_j]$ 上有 $R \leq R_j$ ，且累计值已包围为 $[W^-(t), W^+(t)]$ ，则精确权重属于

$$[W^-(T - a_j) - W^+(T - b_j), W^+(T - a_j) - W^-(T - b_j)]. \quad (C.34)$$

由 $0 \leq K_\lambda \leq \xi$ ，与非负性及独立认证的曲线权重上界取交是合法的。所得上端 ω_j^+ 给出

$$\eta_{\text{res}} \leq \nu^{-1} \sum_j R_j \omega_j^+. \quad (C.35)$$

各分区包络取遍全部相交闭源单元，包括仅在端点相交者。源单元从零开始覆盖完整区间，不重启Caputo历史。

生成器用严格幂场矩除以 $\Gamma(1+n\alpha)$ 计算 W_n ，保留十二个外层项。读取器直接实现 (C.32)，保留十四个外层项及六十四个内层项，独立计算累计函数和幂场矩；核查报告区间包含其更紧的独立区间，再检查变换半径取小及完整价格。Gamma、对数、指数和二进制数原语共用，上游残差证明作为输入。

附录 D. 连续认证与可靠精化

D.1. 参考轨迹、初始单元与算术

对每个候选点 $\alpha = \beta \in \{.52, .6, .9\}$ 及每个 $u = n/8$, $n = 0, \dots, 512$ ，保存

$$\bar{G}(t) = \nu c_0 + A_1 t^\beta + A_2 t^{2\beta} + \bar{L}(t), \quad c_0 = -(u^2 + 1/4)/2, \quad \hat{Z} = I^\alpha \bar{G}, \quad T = 1/2. \quad (D.1)$$

$\bar{L}$ 为节点 (t_j, L_j) 的连续物理时间线性插值， $L_0 = 0$ 。节点及复系数按其binary64表示对应的精确二进有理数解释。该参考轨迹的连续时间误差由下列独立残差控制

$$r_t = \bar{G} - \nu F(\hat{Z}), \quad \delta_F = \nu^{-1} \sup_{0 \leq t \leq T} |r_t|. \quad (D.2)$$

式(D.1)定义完整的绝对连续参考轨迹。其独立残差给出模型价格区间，再据此估计所选 [3/3] 流程的输出误差。

写

$$\begin{aligned} \hat{Z} &= H_0 + J, \quad J = I^\alpha \bar{L}, \quad H_0 = B_1 t^\alpha + B_2 t^{\alpha+\beta} + B_3 t^{\alpha+2\beta}, \\ B_1 &= \frac{\nu c_0}{\Gamma(1+\alpha)}, \quad B_2 = \frac{A_1 \Gamma(1+\beta)}{\Gamma(1+\alpha+\beta)}, \quad B_3 = \frac{A_2 \Gamma(1+2\beta)}{\Gamma(1+\alpha+2\beta)}. \end{aligned} \quad (D.3)$$

首单元 $J = L_1 t^{\alpha+1} / [t_1 \Gamma(2+\alpha)]$ 。将全部广义幂代入 (D.2)，先精确抵消 νc_0 ，合并相同幂，再取 $\sum_p |r_p| t_1^p$ 。所有 $p > 0$ ，这是整个首闭单元的上界；广义幂展开保留了分数阶启动行为。

在源单元 $[a, b] \subset [0, q]$ ，令 $\tau = q - a$, $h = b - a$ ，线性帽函数的积分权重为

$$\begin{aligned} I_0 &= \{\tau^\alpha - (\tau - h)^\alpha\} / \alpha, \quad I_1 = \{\tau^{\alpha+1} - (\tau - h)^{\alpha+1}\} / (\alpha + 1), \\ w_R &= (\tau I_0 - I_1) / (h \Gamma(\alpha)), \quad w_L = I_0 / \Gamma(\alpha) - w_R. \end{aligned} \quad (D.4)$$

权重非负。截断单元的端点按原单元 affine 插值恢复；末单元 $b = q$ 可直接用 $w_R = h^\alpha / [\alpha(\alpha + 1)\Gamma(\alpha)]$, $w_L = \alpha w_R$ 。对 $h/\tau < .01$ ，保留正级数八项，分别使用

$$w_R = \frac{h\tau^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \sum_{k \geq 0} \frac{(1-\alpha)_k (h/\tau)^k}{k!(k+2)}, \quad w_L = \frac{h\tau^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \sum_{k \geq 0} \frac{(1-\alpha)_k (h/\tau)^k}{k!(k+1)(k+2)}. \quad (D.5)$$

无尺度尾各不超过 $z^8/(1-z)$ ，因为 $0 < (1-\alpha)_k/k! \leq 1$ 。这减少近等端点相减造成的区间膨胀，不使用浮点求积替代历史积分。

将每个非初始源单元划分为闭子单元 $[a, b]$ ：H/Q残差库每个源单元用四个子单元，邻近候选库用两个。各子单元选取保存的二进有理中心 m 。若有整个子单元的导数界，则

$$\sup_{[a,b]} |r_t| \leq |r_t(m)| + \max(m-a, b-m) \sup_{[a,b]} |r'_t|. \quad (D.6)$$

原节点处残差的普通导数可能不连续，以下导数上界均在几乎处处意义下成立；残差绝对连续及积分基本定理仍给 (D.6)。全部导数上界通过以下三个恒等式分别建立并取最小值：

$$\begin{aligned}
r'_t &= \bar{G}' - \nu(d + \widehat{Z})\widehat{Z}', \\
P_r &= \nu c_0 + A_1 t^\beta + A_2 t^{2\beta} - \nu F(H_0), \quad r_t = P_r + \bar{L} - \nu(d + H_0)J - \nu J^2/2, \\
r'_t &= P'_r + \bar{L}' - \nu[(d + H_0 + J)J' + H'_0 J], \quad \widehat{Z}' = \frac{\nu c_0 t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} + I^\alpha \bar{G}'.
\end{aligned} \tag{D.7}$$

过去源单元的常数核权重随积分上限递减；当积分上限位于当前源单元内时，其权重递增。两类权重均由端点给出严格包络。第三式在每个源单元先合并

$\bar{G}'(s) = \beta A_1 s^{\beta-1} + 2\beta A_2 s^{2\beta-1} + \bar{L}'(s)$ ，再用正核积分，保留原始关系中的抵消。

首源单元的奇异项以分数幂积分直接处理。对 $p > 0, t_1 \leq a \leq q \leq b$ ，其正权重满足

$$\frac{t_1^p b^{\alpha-1}}{p\Gamma(\alpha)} \leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{t_1} s^{p-1} (q-s)^{\alpha-1} ds \leq \min \left\{ \frac{t_1^p (a-t_1)^{\alpha-1}}{p\Gamma(\alpha)}, \frac{\Gamma(p)}{\Gamma(\alpha+p)} \max_{q \in [a,b]} q^{\alpha+p-1} \right\}. \tag{D.8}$$

当 $a = t_1$ 第一上界舍弃，第二上界由完整 Euler Beta 积分得到且有限；下界及第一上界由端点核单调性给出。所有 $p, \alpha > 0$ ，经典 Beta 公式假设成立。

用同一 $\widehat{Z}'$ 包络与严格点值，认证所有非首子单元的 $\text{Re } \widehat{Z}$ 上界。首单元写成 t^α 乘有限括号，使用负常数项和其余正部的端点贡献。只有全部闭单元实部上端不正时才启用 (C.8)。这里的启用条件覆盖整个闭时间单元。

结构证书和特殊函数采用端点为整数除以 2^{100} 的外舍入区间。残差批量权重采用 IEEE binary64，每步基本运算用相邻可表示数向外扩；Gamma 从精确有理包络转换后用 Fraction 比较端点。log 使用二进制精确缩放与 $z \in [0, 1/3]$ 的二十二项 atanh 级数，尾为 $2z^{45}/[45(1-z^2)]$ 。exp 缩放后 $|r| < 1$ ，24阶 Taylor 尾为 $3/25!$ 。log、exp 和非整数幂分别采用上述显式余项构造区间。

矩阵乘法对严格权重中心 W_c 、半径 W_r 和保存 二进有理数值 X 加入

$$(\gamma_{2n} \|W_c\|_{1,\text{row}} + \|W_r\|_{1,\text{row}}) \|X\|_{\infty, \text{column}}, \quad \gamma_{2n} = \frac{2n 2^{-53}}{1 - 2n 2^{-53}}, \tag{D.9}$$

再加入下溢误差预算。基本舍入因子乘积的归纳估计给出该界，允许不同加法结合顺序；范数求和也向外扩张。计算要求IEEE基本运算最近舍入、平方根正确舍入、渐进下溢，且没有溢出或NaN。补充材料记录实现及算术依赖；区间包含依据这些假设和所列余项界。

对固定曲线定义

$$J_0(z) = \theta z + (V_0 - \theta) z E_{\alpha_0, 2}(-\lambda_\xi z^{\alpha_0}), \quad J_1(z) = \theta z^2/2 + (V_0 - \theta) z^2 (E_{\alpha_0, 2} - E_{\alpha_0, 3})(-\lambda_\xi z^{\alpha_0}). \tag{D.10}$$

它们分别为 $\int_0^z \xi_*(s) ds, \int_0^z s \xi_*(s) ds$ ；后式由逐项积分验证。若线性场单元为 $[a, b]$ ， $A = T - b, B = T - a$ ，严格非负指数权重为

$$w_l = \frac{J_1(B) - J_1(A) - A[J_0(B) - J_0(A)]}{b - a}, \quad w_r = \frac{B[J_0(B) - J_0(A)] - J_1(B) + J_1(A)}{b - a}. \tag{D.11}$$

幂场 t^β 的曲线矩为

$$\int_0^T \xi_*(T-t) t^\beta dt = \frac{\theta T^{\beta+1}}{\beta+1} + (V_0 - \theta) \Gamma(\beta+1) T^{\beta+1} E_{\alpha_0, \beta+2}(-\lambda_\xi T^{\alpha_0}). \tag{D.12}$$

由级数和 Beta 积分可直接得到。结合 (D.1)， $\bar{L}$ 为严格有限和。三角相位与复指数也使用有限 Taylor 及显式尾。Mittag-Leffler级数的尾项在本期限 $z = \lambda_\xi T^{\alpha_0} < 1$ 时可取 $3z^{64}/(1-z)$ ，因为所有 Gamma 参数大于一旦 Euler 积分给 $\Gamma(\gamma) \geq e^{-1} > 1/3$ 。严格积分给出近似指数的区间；模型指数与近似指数之差由式(C.27)控制。

D.2. 条带、真实高频尾与参考场

证明。Jensen 给条带内 $|\phi_T(z - i/2)| \leq \mathbb{E} M_T^{1/2 - \text{Im} z} \leq 1$ 。紧子带中 $x^q |\log x|^j \leq C(1+x)$ ，故变换解析。边界 $z = r \pm ia_*$ 满足

$$|z^2 + 1/4| \geq r^2 + (1/2 - a_*)^2, \quad \int_{\mathbb{R}} |g(r \pm ia_*)| dr \leq M_* = \frac{\pi e^{a_*|k|}}{1/2 - a_*}.$$

把实轴 Fourier 积分线移到上下边界，竖线积分因二次衰减消失，得到 $|\tilde{g}(\omega)| \leq M_* e^{-a_*|\omega|}$ 。绝对一致收敛的周期化 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} g(x + jh_*)$ 具有 Fourier 系数 $h_*^{-1} \tilde{g}(2\pi n/h_*)$ 。在零点求和并扣掉 $n = 0$ ，双边误差不超过 $2M_*/(e^{2\pi a_*/h_*} - 1)$ 。共轭对称把双边积分与和各减半，乘以 $\sqrt{m}/\pi$ 得 (4.2)。证毕。

这是 Trefethen–Weideman [TrefethenWeideman2014] 的解析条带梯形理论的具体应用。价格节点采用各自的连续时间残差界，节点间求积误差则由解析条带控制。

固定 $\kappa = 0, -1 < \rho < 0$ 。令 $X = -\text{Re } H \geq 0$, (C.6) 给

$$D_x^\alpha X \geq \beta_u - s_0 X - X^2/2, \quad \beta_u = (1 - \rho^2)u^2/2 + 1/8. \quad (\text{D.13})$$

标量零初值解 w 满足等号，比较给

$$X \geq w, \quad 0 \leq w \leq R_u, \quad R_u = \sqrt{s_0^2 + 2\beta_u} - s_0, \quad \ell_u = (s_0 + \sqrt{s_0^2 + 2\beta_u})/2.$$

因为右端 $(R_u - w)(s_0 + (R_u + w)/2) \geq \ell_u(R_u - w)$ ，线性比较和 Simon [Simon2014] 的上界 $E_\alpha(-z) \leq (1 + z/\Gamma(1 + \alpha))^{-1}$ 给

$$-\text{Re } Z(t, u) \geq R_u \frac{\ell_u \nu t^\alpha}{\Gamma(1 + \alpha) + \ell_u \nu t^\alpha}. \quad (\text{D.14})$$

比较论证使用全历史正最大值。

取 $V > s_0/\sqrt{1 - \rho^2}$ ，置

$$a_\rho = \sqrt{1 - \rho^2}, \quad b_V = a_\rho - s_0/V > 0, \quad f_\alpha(z) = z/(\Gamma(1 + \alpha) + z).$$

对 $u \geq V$, $R_u/u \geq b_V, \ell_u \geq a_\rho u/2$ 。任取 $J \geq 2$ 的分格 $0 = t_0 < \dots < t_J = T$ ，由正核 (C.26) 及单调 f_α 得

$$c_V = \frac{b_V}{\nu} \sum_{j=0}^{J-1} f_\alpha(a_\rho \nu V t_j^\alpha/2) [A_\alpha(T - t_j) - A_\alpha(T - t_{j+1})] > 0,$$

$$|\phi_T(u - i/2)| \leq e^{-c_V u} \quad (u \geq V). \quad (\text{D.15})$$

该包络对所有连续高频成立；时间划分用于构造正测度积分的下和。本实验取 $J = 64$ ，以严格区间给 c_V 的正有理下界。端点 $A_\alpha(0) = 0$ 不作奇异求值。两个不同侧端点之差 $[A_{\text{lo}}(T - t_j) - A_{\text{hi}}(T - t_{j+1})]_+$ 是合法质量下界。

由正递减函数的右端和，对 $V = N_u h_*$ ，真实离散尾的归一化价格预算为

$$\epsilon_{\text{tail}} \leq \frac{\sqrt{m}}{\pi} \frac{e^{-c_V V}}{c_V V^2}. \quad (\text{D.16})$$

积分尾项使用精确解的包络。取零的有限节点同样按该包络计入误差，因而整个频率范围均有明确的误差项。

每个候选分别使用自写 PI 流程生成并固定物理时间场 $\tilde{G} = \nu c_0 + A_1 t^\beta + A_2 t^{2\beta} + \bar{L}$ ，其中 $\beta = \alpha_j$ ，节点和系数按保存的精确二进有理数值解释。认证对象为 $\hat{Z} = I^\alpha \tilde{G}$ ，不是把浮点 PI 节点直接当精确解。首时间单元采用完整广义幂残差展开；其余闭时间单元采用严格

卷积导数及中值定理包络，覆盖全部 $t \in [0, 1/2]$ 。逐 Fourier 节点的物理残差除以确切 ν 后进入已证误差屏障或已认证半平面线性误差界。

保存指数是导数型 $\bar{L}_T = \nu^{-1} \int \xi_*(T-t)\bar{G}(t)dt$ 。正核 $q_\alpha = (I^{1-\alpha}\xi_*)' \geq 0$ 给

$$|L_T - \bar{L}_T| \leq E_{\text{state}}(I^{1-\alpha}\xi_*)(T)/\nu \leq E_{\text{state}}\theta T^{1-\alpha}/[\nu\Gamma(2-\alpha)]. \quad (\text{D.17})$$

此处不重复附加残差积分。固定曲线的 Gamma/ML 矩、场积分、指数、相位及求和均以 100bit 向外有理区间计算。

价格正半轴规则固定 $h = 1/8$ ，解析条带 $a = 9/20$ 。保存场在可用的 $u = 0 : 1/8 : 64$ 节点使用实际残差证书；64 之后至 128 的近似变换明确取 0，并逐节点计入真实变换包络；128 之后的无限离散规则尾由已证连续积分包络控制。真实实部 Riccati 下比较与整条正核曲线的 64 格下和给高频包络，不依赖经验外推。解析条带梯形误差单独估计；全轴积分到正半轴积分及零节点半权已严格处理。由此得到下面全部十二行的模型价格包络，而不是网格收敛差或 Richardson 诊断。

这里 E_{state} 是认证状态半径：命题 C.5 的 E_δ 要求 $\delta_F < s_0^2/2$ ，其他节点由半平面界给出 $E_{\text{state}} = \delta_F/\sigma$ 。有限历史实验采用定理 3.1，并在全局备选有效且更紧时保留它。邻近场采用同一构造，独立生成系数和连续残差库。

D.3. 嵌套证书与固定菜单不变量

命题 D.1（可靠有限动作算法）。固定输出、参考、价格系数与全部余项，只接受同一对象的新有效半径，并对节点取新旧较小值，则误差集合逐步嵌套，每个方向的支持半径不减。对任务方向 w ，令 R_w 同时界定余项在 w 与 $-w$ 两方向的支持， U_n 为共同节点系数模长的有理上界；数值实验使用的对称余项满足这一条件。初始半径满足

$$B_0 \geq R_w + \sum_n U_n \varepsilon_n^0, \quad g = B_0 - R_w - \sum_n U_n \varepsilon_n^0 \geq 0. \quad (\text{D.18})$$

每次精确更新 $B \leftarrow B - U_n(\varepsilon_n^{\text{old}} - \varepsilon_n^{\text{new}})$ ，保持 $B = g + R_w + \sum_n U_n \varepsilon_n$ 。只有在严格有理比较证明 $DF(|w^\top d| + B) \leq \tau$ 后才返回预算已认证。初始界已足够时零动作停止。若全部有限动作足以通过，且策略最终访问全部未处理动作，至多在动作总数内停止；资源或动作耗尽则返回当前有效未认证区间，并不证明真误差超过预算。

证明。圆盘包含经有限乘积、线性定价映射及同一余项相加保持包含，支持函数随包含单调。更新恒等式保留原加总产生的非负舍入余量。停止和有限耗尽规则直接由该不变量及有限动作表得到。■

按当前最大贡献 $U_n \varepsilon_n$ 排序是有效调度策略，不自动是最优效率定理。若所有替代半径已认证、每次升级按单位动作计费，则按保证减量 $U_n(\varepsilon_n^0 - \varepsilon_n^1)$ 递减排序，给出通过单一标量预算所需的最少升级数：将任何选中的较小减量替换为未选中的较大减量不会减少进展。附录 E 的 82 动作结果只针对指定的全时间最大残差有限历史菜单，不把单独计算的逐时半径或其他菜单纳入该最少动作结论。这一交换论证不证明最少实际运行时间，替代半径的预计算成本必须全部计入。

D.4. 有限目标与扰动证明

证明。真差 $c_i - M_i$ 位于 (5.14) 使用的闭区间内。平方的闭区间最小值为 ℓ ，最大值为 v ，故加权和给每个 J_j 的包络。每个 $J_j \geq L_j \geq L_*$ ，而取得最小 U_j 的候选给 $J_* \leq J_j \leq U_*$ ，得到 (5.15)。若 $J_j \leq J_* + \varepsilon$ ，则 $L_j \leq J_j \leq U_* + \varepsilon$ ，得 (5.16)。反之 $J_j - J_* \leq U_j - L_*$ ，给所列充分内条件。(5.17) 使任一竞争者满足 $J_j - J_{j_0} \geq L_j - U_{j_0} \geq g > 0$ ，故唯一。(5.18) 使每个选定较高 H 候选的模型目标超过 $J_* + \varepsilon$ ，所以排除。以上并不要求报价误差在不同候选间独立。

若 $p^+ < b^-$ ，真实 $c < B$ ；若 $p^- > a^+$ ，真实 $c > A$ ，任一行即破坏全行相容。相反，内带条件给 $B \leq b^+ \leq c \leq a^- \leq A$ 。逐行应用即得相容性声明。证毕。

目标扰动推论。若额外算法目标 $\tilde{J}$ 满足 $\sup_{\Theta_{\text{finite}}} |\tilde{J} - J| \leq \delta_J$ ，且所选候选对其为 ε_{alg} 近最优，则

$$J(\hat{\alpha}) - J_* \leq 2\delta_J + \varepsilon_{\text{alg}}. \quad (\text{D.19})$$

证明为 $J(\hat{\alpha}) \leq \tilde{J}(\hat{\alpha}) + \delta_J \leq \min \tilde{J} + \varepsilon_{\text{alg}} + \delta_J \leq J_* + 2\delta_J + \varepsilon_{\text{alg}}$ 。如(5.17)的严格间隙 $g > 2\delta_J + \varepsilon_{\text{alg}}$ ，只能选择该唯一有限胜者。这是由有限目标间隙产生的选择稳定性，适用于第7节与附录E的固定候选集合。

D.5. 合法限制到另一期限

在 $[0, T_0]$ 已认证的连续场可限制到 $[0, T]$ 、 $T \leq T_0$ ，前提是保留初值与完整历史。新期限须重算导数型参考指数、曲线/预解核权重、参考中心、真实变换模长、条带与无限尾常数。直接复制半年价格中心或重新启动分数阶方程均不合法。季度实验使用此限制并另行完成价格计算，不声称重新生成季度残差场。

附录 E. 完整实验与验证职责

E.1. 三候选全局状态基准

以下价格和目标行使用H0全局状态库，采用三候选任务的固定报价与输出。第7节在所列配置下比较有限历史传播及扩展参考；五点研究采用独立的邻近候选库。

本文采用公开常态 SPX 样本中数学期限 $T = 1/2$ 的十二行报价，行权价从3700至4800、步长100。原始 CSV 固定在 WoonJeng 数据仓库 commit860049da2b7486fe8aa509061eff23cc28c2ef89。市场买价、卖价隐含波动率列与作者模型计算列分别标识；本节使用市场报价列定义目标，模型价格区间由正文的误差分析得到。

取 $D = 1, F = 4221.86$ 下的归一化看涨期权实验。CSV 的 IV 与 T 十进制值作为实验输入的确切有理数；报价 bid/ask IV 经标准 Black-Scholes 公式变为 B_i, A_i ，目标是价格中点 $M_i = (B_i + A_i)/2$ ，不是把报告的 mid-IV 再代入公式。这些输入共同定义下文的归一化报价设定。

固定 $\rho = -.7445, \nu = .2897, \lambda_R = \kappa = 0$ ，整条远期方差函数为

$$\xi_*(t) = .0721 + (.0262 - .0721)E_{.5286}(-.5037t^{.5286}). \quad (\text{E.1})$$

曲线指数 .5286 和曲线参数 .5037 始终固定；候选 α 变化时不重新计算曲线，也不把 .5037 代入 Riccati 的均值回复。以上数值来自 [JK2021] 的已发表舍入拟合参数，在本文中用于定义其余输入固定的候选比较。

候选集合为

$$\Theta_{\text{finite}} = \{13/25, 3/5, 9/10\}, \quad H = \alpha - \frac{1}{2} \in \{.02, .1, .4\}. \quad (\text{E.2})$$

这是其余参数和全部曲线固定的条件目标剖面。阈值 $H_c = .1$ 只区分所列较低与较高 H 候选；三个候选本身均有 $H < .5$ ，不是粗糙模型与经典 Heston 的二分类。本节的量词为 (E.2) 的完整三候选集合。

模型价格 $c_i(\alpha) = C_i(\alpha)/(DF)$ 来自合法正 Volterra 方差模型及其真实仿射变换。AbiJaberElEuch2018 的模型/核条件在本文已逐项验证；不把有理式无极点当作概率模型合法性。目标为

$$J(\alpha) = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} [c_i(\alpha) - M_i]^2, \quad J_{\text{band}}(\alpha) = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} \text{dist}(c_i(\alpha), [B_i, A_i])^2. \quad (\text{E.3})$$

归一化价格RMS为 $\sqrt{2J}$ 。目标区间、有限候选间隙及稳定性常数均采用同一归一化。

表 E.1. H0半年三候选基准：归一化目标、价格RMS及实际Padé输出目标区间。

α	H	真 J 严格区间	模型价格 RMS 严格区间	实际 Padé 输出 J 严格区间
0.52	0.02	[0.0000000068962, 0.0000001833669]	[0.00011744, 0.00060559]	[0.0000000708602, 0.0000000708603]
0.60	0.10	[0.0000004535720, 0.0000006021720]	[0.00095244, 0.00109743]	[0.0000006127366, 0.0000006127367]
0.90	0.40	[0.0000082343900, 0.0000083484458]	[0.00405817, 0.00408619]	[0.0000081393603, 0.0000081393604]

所有表端点按有理数向外取十进制；判定使用未截断的精确有理数端点。模型目标的唯一最优候选为 $\alpha=0.52$ 、 $H=0.02$ ，竞争者目标与胜者的统一严格间隙下界为 0.0000002702052。实际 Padé 数值输出的唯一有限最优解 与模型目标的有限最优解 相同，已严格认证。

$\varepsilon=0$ 时真最优候选外集合为 $\{13/25\}$ ；所选 $\alpha \geq 0.6$ 较高 H 候选与该最优值严格分离。

表 E.2. 原十二条报价下H0三候选的报价带目标及相容性判定。

α	真 J_band 严格区间	严格排除报价相容的行号	充分认证全部报价相容
0.52	[0.000000005732, 0.0000000877280]	[8, 9]	否
0.60	[0.0000003444775, 0.0000004648236]	[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]	否
0.90	[0.0000076345237, 0.0000077422463]	[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]	否

最小二乘排序与报价相容性分别由目标区间和逐行价格区间判定。下表同时报告这两项模型验证结果。

$\alpha=0.52$, $H=0.02$

表 E.3. H0 alpha=0.52价格账本：归一化报价、模型价格、实际输出及其总误差界。

K	报价价格中点严格区间	归一化模型价格严格区间	实际Padé二进有理输出（显示值）	该输出对真价总误差上界
3700	[0.13916863, 0.13916864]	[0.13882872, 0.13937153]	0.13910887	0.00028016
3800	[0.11921230, 0.11921231]	[0.11858902, 0.11913912]	0.11888921	0.00030019
3900	[0.09981335, 0.09981336]	[0.09909480, 0.09965209]	0.09943278	0.00033799
4000	[0.08123198, 0.08123199]	[0.08055552, 0.08111992]	0.08092667	0.00037115
4100	[0.06371452, 0.06371453]	[0.06322696, 0.06379836]	0.06361496	0.00038801
4200	[0.04759685, 0.04759686]	[0.04740368, 0.04798201]	0.04781654	0.00041287
4300	[0.03333802, 0.03333803]	[0.03349166, 0.03407684]	0.03393723	0.00044558
4400	[0.02173166, 0.02173167]	[0.02200137, 0.02259332]	0.02244498	0.00044361
4500	[0.01316937, 0.01316938]	[0.01332823, 0.01392686]	0.01373568	0.00040746
4600	[0.00760335, 0.00760336]	[0.00746696, 0.00807221]	0.00785225	0.00038529
4700	[0.00434644, 0.00434645]	[0.00393703, 0.00454881]	0.00430503	0.00036801
4800	[0.00253419, 0.00253420]	[0.00199815, 0.00261641]	0.00232396	0.00032582

$\alpha=0.60$, $H=0.10$

表 E.4. H0 $\alpha=0.60$ 价格账本：归一化及列含义与表E.3相同。

K	报价价格中点严格区间	归一化模型价格严格区间	实际Padé二进有理输出（显示值）	该输出对真价总误差上界
3700	[0.13916863, 0.13916864]	[0.13908096, 0.13925890]	0.13914793	0.00011096
3800	[0.11921230, 0.11921231]	[0.11900101, 0.11918134]	0.11908020	0.00010114
3900	[0.09981335, 0.09981336]	[0.09970355, 0.09988623]	0.09981101	0.00010746
4000	[0.08123198, 0.08123199]	[0.08138513, 0.08157015]	0.08152385	0.00013873
4100	[0.06371452, 0.06371453]	[0.06429081, 0.06447812]	0.06445106	0.00016025
4200	[0.04759685, 0.04759686]	[0.04869874, 0.04888832]	0.04888577	0.00018704
4300	[0.03333802, 0.03333803]	[0.03496352, 0.03515534]	0.03518748	0.00022397
4400	[0.02173166, 0.02173167]	[0.02351737, 0.02371142]	0.02375739	0.00024002
4500	[0.01316937, 0.01316938]	[0.01471126, 0.01490749]	0.01493438	0.00022313
4600	[0.00760335, 0.00760336]	[0.00857862, 0.00877702]	0.00878309	0.00020447
4700	[0.00434644, 0.00434645]	[0.00474038, 0.00494092]	0.00492883	0.00018845
4800	[0.00253419, 0.00253420]	[0.00255071, 0.00275338]	0.00270300	0.00015230

$\alpha=0.90$, $H=0.40$

表 E.5. H0 $\alpha=0.90$ 价格账本：归一化及列含义与表E.3相同。

K	报价价格中点严格区间	归一化模型价格严格区间	实际Padé二进有理输出（显示值）	该输出对真价总误差上界
3700	[0.13916863, 0.13916864]	[0.13880016, 0.13883098]	0.13876501	0.00006596
3800	[0.11921230, 0.11921231]	[0.11929811, 0.11932934]	0.11923074	0.00009859
3900	[0.09981335, 0.09981336]	[0.10073709, 0.10076873]	0.10063802	0.00013071
4000	[0.08123198, 0.08123199]	[0.08327826, 0.08331031]	0.08315433	0.00015597
4100	[0.06371452, 0.06371453]	[0.06710772, 0.06714016]	0.06696694	0.00017321
4200	[0.04759685, 0.04759686]	[0.05242401, 0.05245684]	0.05228161	0.00017523
4300	[0.03333802, 0.03333803]	[0.03943228, 0.03946550]	0.03931664	0.00014886
4400	[0.02173166, 0.02173167]	[0.02834450, 0.02837811]	0.02828552	0.00009258
4500	[0.01316937, 0.01316938]	[0.01934300, 0.01937699]	0.01935637	0.00002061
4600	[0.00760335, 0.00760336]	[0.01249183, 0.01252619]	0.01257890	0.00008707
4700	[0.00434644, 0.00434645]	[0.00765389, 0.00768862]	0.00780424	0.00015035
4800	[0.00253419, 0.00253420]	[0.00449079, 0.00452590]	0.00467714	0.00018635

实际 Padé 流程为本文所选GR六条件 [3/3]，导数型指数用256阶Jacobi规则，Fourier用固定截断上限200的8阶复合Gauss–Legendre规则，实际 Python/NumPy 和源码字节身份由固定文件记录。每个实际有限输出 c^P 以精确二进有理数保存。模型价格的参考区间给出

$$|c^P - c| \leq \max\{|c^P - c^-|, |c^P - c^+|\}. \quad (\text{E.4})$$

此式包含该实际流程的全部状态、指数、求积、截断与浮点误差，故不必另给“解析 Padé 无限积分”认证后才比较这批实际输出。其数值目标采用同一报价价格中点区间。当算法目标和模型目标均通过严格有限区间分离且胜者相同，才声明该固定流程保持(E.2)的候选选择；该声明的对象是已固定的算法、候选和输入设定。

H0基准使用附录C.1的统一状态界。第3节给出有限历史和预解核传播，第7节按配置比较。

E.2. 数值恒等式、证明范围与证据对应

仅在下例验证矩阵中，ID列表示证明义务编号，不是第2节的实验配置编号；义务N2对应N2L局部区间精化。

`configuration-registry.json`固定配置ID和数学规模。矩阵列出各读取器重算的义务、共用的区间原语、生成器界和保存输入；验收记录对应作者的执行。

表 E.6. 证明义务、读取器定位、重新计算与共享依赖。

ID	证明义务	验证命令	重新计算范围	继承/共享
S1	原参数矩形上的Padé系数符号	<code>full_structure_verify.py</code> (S1)	211241个结构符号叶及矩形覆盖	模型与参数定义；原严格区间代数及广义幂原语
S2	初始单元Caputo残差与左半平面	<code>startup_independent.py</code> (S2)	三种原候选各513个频率的全部初始单元	保存的二进有理场及后续连续残差；Gamma、幂和二进向外原语
R1	原alpha=.52低频连续残差完整覆盖	<code>check-time-envelope.py</code> (R1)	8189个闭单元×513项：覆盖、保存二进有理值及逐节点最大值；初始单元另审	固定连续生成器的导数不等式；附已证点积误差的NumPy包含及严格标量原语
R2	alpha=.52高频连续残差完整覆盖	<code>omission_verify.py</code> (R2)	8189个闭单元×512项：精确银行、初始单元/半平面及节点最大值	固定Caputo导数生成器不等式；严格标量原语及原连续生成器
P1	全局有限历史与低频128区间价格账本	<code>verify-finite-history-independent.py</code> ; <code>independent-time-local.py</code> (P1)	前向质量、完整单元交集、513个收紧半径、1025个有限项及完整价差余项	连续残差定理与合法性及固定场；严格前向矩、指数和真实尾原语
P2	扩展参考的冻结半年输出账本	<code>independent-omission.py</code> (P2)	更新的参考中心、1025个支持项、新旧完整区间交集及全局/局部高频账本	同一实际快输出与连续残差银行；原严格矩与标量原语
Q1	季度through64证书及实际快输出	<code>independent-transfer.py</code> (Q1)	三个精确终端插值、1539个限制指数、三批原快输出和3075个真实有限CF/尾/价格项	较长期限的连续残差与半平面证书；严格矩/三角/二进有理/真实尾库；原快实现仅供输出重放
Q2	季度through128全局及128区间完整证书	<code>independent-transfer-supplement.py</code> (Q2)	1025个限制指数及CF/尾/系数/半径项、全部高频银行项、128局部权重及精确账本	低/高频连续导数合法性；实际输出另由Q1重放；严格原语及Q1路径帮助器
N1	五个邻近alpha点的新场与残差	<code>nearby_independent.py</code> (N1)	每点全部闭单元、初始与半平面、513指数及1025个CF/系数项；全部目标与配对判定	连续残差生成器的严格证明及最终传播定理；声明的SDK向外原语、保存参考数据

ID	证明义务	验证命令	重新计算范围	继承/共享
N2	邻近目标网格之外的描述性128区间复用对照	<code>local_output_independent.py</code> (N2)	128个精确正权重、所有相交闭单元最大值、513收紧半径、12价格及实际返回舍入	身份匹配的N2048完整逐点证明及连续残差生成器；同一严格矩/三角/二进有理原语
C1	同模型完整容差下的冻结/直接/修正/ BL核心输出	<code>workload_controls_independent.py</code> (C1)	保存输出的精确中心平移、同参考全部余项及28组合支持；BL名义输出元数据身份	参考证书、BL名义输出生成器及保存二进有理值；同一严格向外系数原语

[命令索引](#)给出可复制命令及工作目录。`proof-obligation-matrix.json`记录生成行为和源码哈希。重生成应在可丢弃工作副本中执行。`nearby_generate.py`生成缺失场与残差，复用身份匹配的已有部件；`nearby_independent.py`可使用匹配逐点缓存，完整验收驱动器在调用前删除这些缓存。

完整入口与连续重生成本命的范围如下：

表 E.7. 银行读取、完整结构检查及连续重生成本命。

入口	实际新增执行	该命令不覆盖
<code>reproduce.py</code>	保存银行读取与下游重建；季度两个读取器均用 <code>--full</code> ，邻近逐点缓存清除	连续残差生成与完整结构符号覆盖
<code>reproduce.py --full</code>	同样读取，并增加全部211241个结构符号叶及表E.10的补充检查	低频、高频及邻近连续导数的重新生成
<code>run_evidence.py --regenerate-continuous</code>	$\alpha=.52$ 的513节点低频连续生成器和8189单元库	五个 α 的参考场与残差生成
<code>run_frontier.py --regenerate-full</code>	独立副本中的512节点高频连续生成器和新银行检查	改变固定季度输入
<code>nearby_generate.py --N N</code>	缺失的场、残差和指数；复用匹配的已有部件	强制覆盖已有科学输出并重生
<code>verify_source.py</code>	公开源码哈希	银行重读、区间重建及残差生成

`reproduce.py --full`在保存银行重建之外检查完整结构覆盖。重新生成连续导数界须采用专门命令：低频使用`run_evidence.py --regenerate-continuous`，高频使用`run_frontier.py --regenerate-full`，后者在独立重建副本执行，以保留固定季度输入。源码检查确认文件身份；读取器建立矩阵所列的重算义务。

最近邻严格间隙等于以下有符号贡献之和；科学计数法只用于展示：

表 E.8. 最近候选对归一化目标间隙的有符号分项；科学计数法展示精确账本。

间隙分项	归一化损失贡献
<code>reference_midpoint_objective_difference</code>	7.939186982887e-09
<code>used_node_support_both_candidates</code>	-4.690368762320e-09
<code>finite_zero_support_both_candidates</code>	-1.217354923855e-09
<code>strip_both_candidates</code>	-1.855578458131e-12
<code>true_infinite_tail_both_candidates</code>	-9.568024410400e-11
<code>reference_arithmetic_both_candidates</code>	-6.928606526135e-23
<code>midpoint_conversion_arithmetic_both_candidates</code>	-4.770477111773e-27

间隙分项	归一化损失贡献
candidate_a_quadratic_remainder	-1.195663126282e-09
box_intersection_endpoint_adjustment	0.000000000000e+00

季度分账的有限遗漏为零，但截至128之后的无限尾仍完整支付。邻近/全局控制的有限零置项非零，不能借用季度全参考结果删掉。交付精确有理账本和全部40条pair-mode记录，并有独立二次重读及有意义的故意破坏负控。

BL-core完整界中的共同理想严格参考底座（底座与比例为近似展示，判定以精确有理端点为准）：

表 E.9. BL核心证书的共同严格参考底座及输出平移；价格量单位为指数点。

Bank	名义输出	参考底座点	平移点	底座/完整界
N1	BL modified-Adams core, 512 steps	0.423484833	0.000853401	99.798887%
N1	BL modified-Adams core, 1024 steps	0.423484833	0.000305328	99.927953%
N2	BL modified-Adams core, 512 steps	0.261808768	0.000845646	99.678039%
N2	BL modified-Adams core, 1024 steps	0.261808768	0.000297572	99.886469%
N2L	BL modified-Adams core, 512 steps	0.228237113	0.000845646	99.630856%
N2L	BL modified-Adams core, 1024 steps	0.228237113	0.000297572	99.869791%

机器账本另行记录付清binary64返回舍入的参考价比例。BL512/1024名义差是经验比较；其完整保证仍为共同参考底座加实际输出的精确平移。这些比例不能给出BL算法的内在误差估计。

portfolio-pass-counts.svg和portfolio-pass-counts.pdf给出三候选及alpha=.52邻近对照的精确端点通过数。先以有理数计数，再转换绘图坐标。展示范围为0–2指数点，CSV/JSON保留全部阈值。同库比较使用匹配半径，跨库曲线描述不同配置。

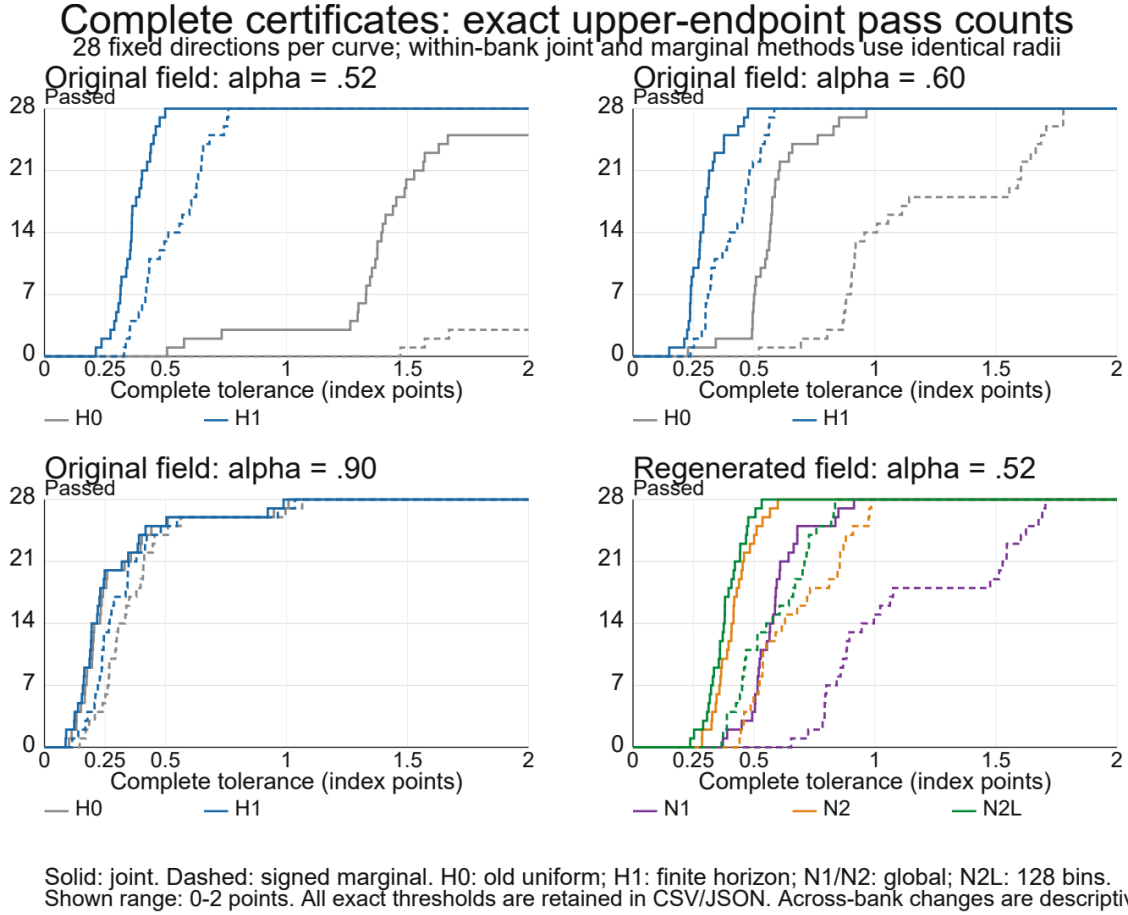
完整驱动器还运行耗散核读取器、精确实验账本读取器及经典扩展读取器。这些义务补充银行重建，并复用上游连续导数界。

表 E.10. 补充读取器：重新计算的义务及共享输入。

义务	生成	验证	重新计算/共享输入
耗散权重与完整价格	generate.py (K1)	independent.py (K1)	14层直接级数对12层矩公式；128区间、1025节点、12价格和8负控；共用严格原语并继承上游残差证明
精确实验账本与阈值	produce_audit.py (A1)	read_audit_independent.py (A1)	保存银行精确分账、候选间隙、504阈值及9负控；继承导数界有效性
经典终端和试探函数证据	终端输入及保存区间银行	verify_extensions.py (G1)	原概率律矩界及终端读取器；保存函数聚合核查所供区间

E.3. 所有固定方向的预算敏感性

图E.1使用所有28个固定半年方向的精确端点。实线为联合认证，虚线为有符号边际认证；同一配置内半径相同，不同银行间仅作描述性对照。展示范围为零至二指数点，机器表保留所有阈值，包括图外阈值。



图E.1. 精确阈值的预算-通过数曲线；每配置28个固定方向。

附录 F. 经典 Heston 原链联合包含

本附录构造经典Heston模型下的联合误差输入。相关正部离散链提供共同的原概率律占用概率，标准凸分析给出支持函数及金融传播。终端见证认证外包集合的严格改善；年度金额证书还需要(F.21)的完整价格输入。

F.1. 两个概率律与可容许模态

记 $s = S/100 = e^Z$ 、 $d = \kappa \bar{v}$ 、 $r = 1/100$ 、 $h = 1/768$ ，取 $s_0 = 1$ 。连续概率律 P 与原离散概率律 Q 为

$$\begin{aligned}
 dZ_t &= (r - V_t/2)dt + \sqrt{V_t}(\rho dW_t + \sqrt{1 - \rho^2} dB_t), \\
 dV_t &= (d - \kappa V_t)dt + \xi \sqrt{V_t} dW_t, \\
 Y &= dh + (1 - \kappa h)v + \xi \sqrt{h v} G, \quad V' = Y^+, \\
 Z' &= z + rh - hv/2 + \sqrt{h v}(\rho G + \sqrt{1 - \rho^2} H).
 \end{aligned} \tag{F.1}$$

G, H 是独立标准正态变量；股票和方差更新共享同一个 G 。共同矩界使用参数域

$$\kappa \in [2, 4], \quad \bar{v}, v_0 \in [3/100, 3/50], \quad \xi \in [9/50, 7/25], \quad \rho \in [-4/5, -3/10]. \tag{F.2}$$

有限多日期模态的载荷 $\alpha_{i,n} \in \mathbb{C}$ 满足

$$\Re \alpha_{i,n} \leq 0, \quad \sum_n |\Re \alpha_{i,n}| \leq 1/2. \quad (\text{F.3})$$

记已实现前缀为 H_{ji} ，剩余股票载荷为 $q_{ji} = p_{ji} + i\omega_{ji}$ 。所有观测日期位于网格上。每次观测将一个载荷从剩余和移入已实现前缀，不改变原模态。

F.2. 精确延续、完整核与可积性

引理（精确连续延续）。从终端 $a = b = 0$ 出发，仿射延续 $u = e^{qz+a+bv}$ 等于该模态的连续条件期望。在相邻观测之间，以剩余时间为自变量，

$$b' = \frac{1}{2}\xi^2 b^2 + (\rho\xi q - \kappa)b + \frac{1}{2}(q^2 - q), \quad a' = rq + db. \quad (\text{F.4})$$

观测时 q 改变， a, b 连续延续而不重新启动。令 $\kappa_p = \kappa - p\rho\xi$ 、 $\gamma_p = (p^2 - p)/2$ 。在 $\Re b = 1$ 上，实部漂移为

$$\frac{1}{2}\xi^2 - \kappa_p + \gamma_p - \frac{1}{2}\{(\xi\mathfrak{I}b + \rho\omega)^2 + (1 - \rho^2)\omega^2\} < 0, \quad \frac{d|b|}{dt} \leq (\xi^2/2 - \kappa_p)|b| + |q^2 - q|/2. \quad (\text{F.5})$$

因为 $p \in [-1/2, 0]$ 、 $\kappa_p \geq 1.888$ 、 $\gamma_p \leq 3/8$ ，首次穿越论证给出 $\Re b \leq 1$ ，径向界排除任何有限区间上的爆炸；同时 $\Re a \leq (6/25)T$ 。

仅有形式 Riccati 推导，还不足以识别条件期望。将实载荷乘以 $5/4$ ，记新的已实现与剩余部分为 $L_*(t), p_*(t)$ ，则

$$\mathcal{Y}_t = e^{L_*(t) + p_*(t)Z_t + 4V_t - (24/25)t}, \quad |\mathcal{M}_\tau|^{5/4} \leq e^{(5/4)(6/25)T + (24/25)T} \mathcal{Y}_\tau. \quad (\text{F.6})$$

$\mathcal{M}$ 是该模态对应的停时仿射局部鞅。 $\mathcal{Y}$ 是非负局部超鞅：常数漂移非正，方差漂移至多为 $65/128 - 4(1.86) + 8(7/25)^2 < 0$ ，观测处的载荷变化相互抵消。在紧状态域内停时并使用 (F.6)，得到统一 $5/4$ 阶矩界。一致可积性解除停时，证明条件期望恒等式；该论证包含 $v = 0$ 和任意有限初始状态。

实际单步传播必须保留完整正部高斯核。对下一步系数 a, b, q ，先积分 H ，得到

$$\frac{Q_h u(z, v)}{e^{qz}} = e^{a+qrh-qhv/2+q^2(1-\rho^2)hv/2} \int_{\mathbb{R}} \varphi(g) e^{q\rho\sqrt{hv}g+b[dh+(1-\kappa h)v+\xi\sqrt{hv}g]^+} dg. \quad (\text{F.7})$$

当 $v > 0$ 时，在 $g_0 = -(dh + (1 - \kappa h)v)/(\xi\sqrt{hv})$ 处分割积分：第一段的方差指数为零，第二段使用正候选值；两段都必须保留。当 $v = 0$ 时， $V' = dh$ 是确定值。实高斯平方配方只是积分手段，不能将 Q 换成依赖模态的概率律。

记去除共同因子 $e^{q_{ji}z}$ 后，实际传播与精确连续延续之差为 $D_{ji}(v)$ 。有限条件望远镜求和、每次观测恰计一次，给出

$$\Phi_{Q,i} - \Phi_{P,i} = \sum_{j=0}^{N-1} r_{ji}, \quad r_{ji} = E_Q[H_{ji} e^{q_{ji}Z_j} D_{ji}(V_j)]. \quad (\text{F.8})$$

下一节的可积性保证这里每一个离散期望都有意义。

F.3. 原概率律的矩界与共同占用概率

引理（离散指数矩）。对实载荷非正、绝对值总和至多为一的多日期载荷，

$$E_Q \exp \left\{ \sum_{n \leq j} \beta_n Z_n + 4V_j \right\} \leq K_j := e^{6/25 + (73/75)jh}. \quad (\text{F.9})$$

证明时对 $p \in [-1, 0]$ 的实股票指数数配方。候选均值变为 $dh + \eta_p v$ ，其中 $\eta_p = 1 - \kappa_p h \geq 191/192$ 。由 $(-y)^+ \leq h(25e)^{-1} e^{-25y/h}$ ，

$$E(-Y_p)^+ \leq \frac{h}{25e} \exp \left\{ -25d + \frac{[-25\eta_p + (625/2)\xi^2]v}{h} \right\} \leq \frac{h}{25e^{5/2}} < h/300. \quad (\text{F.10})$$

参数界保证 $d \geq 3/50$, 方差系数至多为 $-71/192$, 且 $e^{5/2} > 12$. 在 $v = 0$ 处, 负部恰为零. 对 $B \geq 0$, 有 $e^{By^+} \leq e^{By} + B(-y)^+$. 定义 $F_p(B) = \gamma_p h + \eta_p B + \xi^2 h B^2/2$, 高斯积分给出

$$\begin{aligned} E_Q[e^{pZ' + BV'} | z, v] &\leq e^{pz + prh} \{e^{Bdh + F_p(B)v} + Bh e^{\gamma_p hv}/300\}, \\ E_Q[e^{pZ' + 4V'} | z, v] &\leq e^{pz + 4v} (e^{4dh} + 4h/300) \leq e^{pz + 4v + (73/75)h}. \end{aligned} \quad (\text{F.11})$$

这里 $F_p(4) \leq 4$, $rp \leq 0$, $4d \leq 24/25$. 逐次条件化, 结合观测时载荷变化抵消及 $4v_0 \leq 6/25$, 证明 (F.9).

对 $[0, \infty)$ 的有限分区 I_r , 保留零原子和无界尾部, 令

$$\pi_{jr} = Q(V_j \in I_r), \quad h_{jir} \geq \sup_{v \in I_r} |e^{-2v} D_{ji}(v)|^2, \quad |r_{ji}|^2 \leq K_j \sum_r h_{jir} \pi_{jr} =: \mathbf{a}_{ji} \cdot \pi_j. \quad (\text{F.12})$$

最后的不等式对 $H_{ji} e^{q_{ji} Z_j} e^{2V_j}$ 与 $e^{-2V_j} D_{ji}(V_j)$ 应用复 Cauchy-Schwarz; 第一因子的平方矩由 (F.9) 的双倍载荷覆盖. 因此每个模态共用同一个原离散链概率向量. 若试探残差依赖其他状态, 必须对那些状态取统一包络或扩大分区; 连续概率律下的残差不能直接继承这些 Q 概率.

F.4. 有效的终端概率多面体

固定 $\theta_* = (\kappa, \bar{v}, \xi, \rho, v_0) = (3, 9/200, 23/100, -11/20, 9/200)$, $j = 767$, $d = 27/200$, $\eta = 255/256$. 使用

$$I_0 = \{0\}, \quad I_r = ((r-1)/100, r/100] \quad (1 \leq r \leq 100), \quad I_{101} = (1, \infty). \quad (\text{F.13})$$

对 $v > 0$, 下一步零质量为 $\Phi(-(dh + \eta v)/(\xi\sqrt{hv}))$, 对 $v = 0$ 则为零. 投影增量满足 $E[-dh - \eta v - \xi\sqrt{hv}G]^+ \leq h\xi^2 e^{-d\eta/\xi^2}/(\eta\sqrt{2\pi e}) < h/200$. 其证明令 $v = hz$, 用高斯密度项控制正态负部, 再最大化 $\sqrt{z}e^{-\eta^2 z/(2\xi^2)}$. 均值递推和正指数递推给出

$$EV_n \leq \mu := 7/150, \quad M_{n+1} \leq e^{4dh} M_n^\beta + h/50, \quad Ee^{4V_n} \leq 5/4, \quad Ee^{-tV_n} \geq e^{-t\mu}. \quad (\text{F.14})$$

这里 $M_n = Ee^{4V_n}$, $\lambda = \kappa - 2\xi^2 = 14471/5000$, $\beta = 1 - \lambda h \in (0, 1)$. x^β 的凹性给出所列递推. 在 $M = 5/4$ 处, 使用 $\log(5/4) \geq 1/5$, $4d - \lambda/5 = -971/25000$, 及 $0 \leq x \leq 1$ 时的 $1 - e^{-x} \geq x/2$, 下降量超过 $h/50$. 由于 $M_0 = e^{18} < 5/4$, 归纳证明正指数界; Jensen 不等式给出 Laplace 下界.

对 $t \in \mathcal{T} = \{1, 4, 16, 64, 256, (191/192)^2/[2(49/625)h]\}$, 定义

$$t_0 = t, \quad t_{n+1} = \eta_* t_n - c_* t_n^2, \quad L_{767}(t) = \exp \left[-d_* h \sum_{n=0}^{766} t_n - v_* t_{767} \right]. \quad (\text{F.15})$$

参考四元组为 $(\eta_*, c_*, d_*, v_*) = (191/192, (49/625)h/2, 3/50, 3/100)$, 点参数四元组为 $(255/256, \xi^2 h/2, 27/200, 9/200)$. 由 $e^{-tY^+} \leq e^{-tY}$ 及高斯积分, $E[e^{-tV'} | v] \leq e^{-dht} e^{-(\eta t - \xi^2 h t^2/2)v}$. 全部 767 步递推满足 $0 \leq t_n \leq \eta_*/(2c_*)$, 所以递推在认证包络内单调; 保守的参考参数在整个 (F.2) 域上产生有效上界.

真实终端概率向量满足

$$\begin{aligned} \sum_r \inf_{I_r} e^{-tv} \pi_r &\leq L_{767}^{\text{ref}}(t), & \sum_r \inf_{I_r} e^{-tv} \pi_r &\leq L_{767}^{\text{point}}(t), \\ \sum_r \sup_{I_r} e^{-tv} \pi_r &\geq e^{-t\mu}, & \sum_r \ell_r \pi_r &\leq \mu, & \sum_r e^{4\ell_r} \pi_r &\leq 5/4, \end{aligned} \quad (\text{F.16})$$

另有非负性和质量为一； $\ell_r = \inf I_r$ 。零原子的 Laplace 系数是一，尾部下确界/上确界是零/ e^{-t} 。六组三个约束、两个矩约束、两个带符号质量约束，共 22 行。上界行使用系数下端点及右端上端点；下界行先使用系数上端点和右端下端点，再反号。因此保存的有理多面体 $\mathcal{P}_{767} = \{\pi \geq 0 : A\pi \leq b\}$ 包含真实概率，是概率单纯形的非空紧子集。

F.5. 覆盖整个方差轴的终端残差包络

最后一步的未来方差指数为零，所以正部修正恰好消失。对 $q = p + i\omega$ ，记 $g = (q^2 - q)/2$ 、 $L = \rho\xi q - \kappa$ 、 $c = \xi^2/2$ ，则

$$D_q(v) = e^{rqh+hgv} - e^{a(h)+B(h)v}, \quad B' = g + LB + cB^2, \quad B(0) = 0, \quad a(h) = rqh + d \int_0^h B(t)dt. \quad (F.17)$$

在 θ_* 处，Asian 代表模态为 $(p, \omega) = (-1/48, 64)$ ，put 代表模态为 $(-1/4, -8), (-1/4, -24), \dots, (-1/4, -120)$ 。在 $\Re B = 0$ 上，实部漂移至多为 $p(p-1)/2 - (279/800)\omega^2 < 0$ ，故 $\Re B \leq 0$ ，且 $|B(t)| \leq |g|t$ 。

令 $P_3(t) = b_1t + b_2t^2 + b_3t^3$ ，其中 $b_1 = g$ 、 $b_2 = Lg/2$ 、 $b_3 = (L^2g + 2cg^2)/6$ 。精确检查 $\Re b_1 + \max(\Re b_2, 0)h + \max(\Re b_3, 0)h^2 < 0$ ，证明 $\Re P_3 \leq 0$ 。其残差为 $-\sum_{k=3}^6 r_k t^k$ ，其中 $r_3 = Lb_3 + 2cb_1b_2$ 、 $r_4 = c(2b_1b_3 + b_2^2)$ 、 $r_5 = 2cb_2b_3$ 、 $r_6 = cb_3^2$ 。由于 $\Re[L + c(B + P_3)] \leq -\kappa_p$ ，常数变易公式给出

$$E_B = \sum_{k=3}^6 |r_k|_+ \frac{h^{k+1}}{k+1}, \quad E_A = d \sum_{k=3}^6 |r_k|_+ \frac{h^{k+2}}{(k+1)(k+2)}. \quad (F.18)$$

$|\cdot|_+$ 表示认证的模长上界。定义

$$\begin{aligned} A_q &= \min\{|-d \int_0^h P_3|_+ + E_A, d|g|_+ h^2/2\}, \\ B_q &= \min\{|hg - P_3(h)|_+ + E_B, (|L|_+ + \xi^2|g|_+ h)|g|_+ h^2/2\}, \\ m_q &= 2 - \max\{h\Re g, \min(0, \Re P_3(h) + E_B)\} > 0. \end{aligned} \quad (F.19)$$

指数之差的积分公式及两个指数的粗模长界给出

$$\begin{aligned} |e^{-2v} D_q(v)| &\leq e^{prh} (A_q + B_q v) e^{-m_q v}, \\ h_{qr} &= \min\{[4e^{2prh-4\ell_r}]_+, [e^{2prh} S_{qr}^2]_+\}, \quad S_{qr} = \sup_{v \in I_r} (A_q + B_q v) e^{-m_q v}. \end{aligned} \quad (F.20)$$

计算上确界时检查各区间闭包的有限端点，以及位于区间内的驻点 $1/m_q - A_q/B_q$ 。当 $B_q = 0$ 时直接使用单调分支，不做除法。无穷尾部极限为零，零区间在零处求值。精确向外算术验证两个 Riccati 条件和全部 918 项（九模态、102 区间），含尾部；Asian 共轭具有同一包络。

F.6. 联合包含及其精确严格性判据

假设同一有限模态目录给出完整贴现价格分解

$$e_k = p_{h,k} - p_{c,k} = \Re \sum_{j,i} c_{ki} r_{ji} + R_k, \quad |R_k| \leq \varrho_k. \quad (F.21)$$

系数和余项界必须包含所需转换、截断及算术贡献。终端见证本身不能建立这个完整价格前提。设 $\mathcal{F}$ 非空、紧、凸，包含实际完整占用向量 $\Pi = (\pi_j)_j$ 。定义

$$\mathcal{E} = \left\{ \left(\Re \sum_{j,i} c_{ki} z_{ji} \right)_k : \Pi \in \mathcal{F}, |z_{ji}|^2 \leq \mathbf{a}_{ji} \cdot \pi_j \right\} + \prod_k [-\varrho_k, \varrho_k]. \quad (F.22)$$

命题（联合价格包含）。此集合非空、紧、凸、中心对称，并包含实际 e 。其支持函数为

$$s_{\mathcal{E}}(w) = \max_{\Pi \in \mathcal{F}} \sum_{j,i} \left| \sum_k w_k c_{ki} \right| \sqrt{\mathbf{a}_{ji} \cdot \pi_j} + \sum_k |w_k| \varrho_k. \quad (\text{F.23})$$

证明。提升后的约束是凸的，因为 $|z|^2$ 凸而右侧仿射；在紧 $\mathcal{F}$ 上，它们闭且有界。线性像再加余项箱体，保持上述几何性质。实际 (Π, r) 由 (F.12) 可行。固定 Π 时，每个复圆盘的支持等于半径乘实线性系数的模长，各圆盘的独立相位可达到总和；再对同一概率向量最大化，得到 (F.23)。有跨时间约束时必须保留 $\max_{\mathcal{F}} \sum_j$ ，不能换成 $\sum_j \max$ ；只有 $\mathcal{F} = \prod_j \mathcal{P}_j$ 才可分离。■

令 $F_k(\Pi) = \sum_{j,i} |c_{ki}| \sqrt{\mathbf{a}_{ji} \cdot \pi_j}$ 、 $m_k = \max_{\mathcal{F}} F_k$ 、 $\mathcal{B} = \text{rect}(\mathcal{E}) = \prod_k [-m_k - \varrho_k, m_k + \varrho_k]$ ，则

$$s_{\mathcal{B}}(w) - s_{\mathcal{E}}(w) = \min_{\Pi \in \mathcal{F}} \left\{ \sum_k |w_k| [m_k - F_k(\Pi)] + \sum_{j,i} \left[\sum_k |w_k c_{ki}| - \left| \sum_k w_k c_{ki} \right| \right] \sqrt{\mathbf{a}_{ji} \cdot \pi_j} \right\}. \quad (\text{F.24})$$

每项均非负。差值为零，当且仅当存在同一 Π_* 最大化所有活跃完整价格行，并在每个正半径圆盘中，使全部非零 $w_k c_{ki}$ 位于同一非负复射线上。零半径无需相位条件， $w = 0$ 时差值为零。加减共同价格行值得到 (F.24)，紧性保证最小值达到；不存在该见证时，相对同一外包集合的最小坐标箱体严格改善。这不证明实际偏差达到边界，也不是实际误差下界。加入 payoff 交集后，必须重新对所得集合检查判据。

F.7. 完整终端价格行的分离见证

工具目录为到期 1/4, 1/2, 1、执行价 (90, 100, 110) 的欧洲 put，另加十二次观测的算术 Asian call spread $(A - 95)^+ - (A - 110)^+$ ， $A = \sum_{m=1}^{12} S_{m/12}/12$ 。第八项是一年期平值 put； $w = \mathbf{e}_{10} - \mathbf{e}_8$ 是预先指定的偏差比较，不是优化对冲。

共轭合并后的完整终端价格行为

$$F_A(\pi) = C_A \sqrt{K_{767} \sqrt{a \cdot \pi}}, \quad C_A > 0, \\ F_P(\pi) = \frac{1600 e^{-.01}}{\pi_{\text{circ}}} \sqrt{K_{767}} \sum_{\omega=8,24,\dots,120} \frac{\sqrt{d_{\omega} \cdot \pi}}{\sqrt{(\omega^2 + 1/16)(\omega^2 + 25/16)}}. \quad (\text{F.25})$$

π_{circ} 是圆周率， π 是概率向量。 $C_A > 0$ 需要证明：单纯形 Beta 系数为 $\mathcal{M}_K(\zeta) = K(12K/100)^{\sum_m \zeta_m} \prod_m \Gamma(\zeta_m)/\Gamma(2 + \sum_m \zeta_m)$ ，原目录保留执行价 95 与 110 的系数差。Gamma 因子有限且非零，执行价因子的模长 $95(11.4)^{1/4}$ 与 $110(13.2)^{1/4}$ 不同，因此至少一个系数非零。

精确 Asian 原始与对偶见证满足 $\pi^A \geq 0$ 、 $A\pi^A \leq b$ 、 $y \geq 0$ 、 $A^T y \geq a$ 、 $a \cdot \pi^A = b \cdot y$ 。令 $S = \{1, 2, 6\}$ ， J 为三个正对偶行（点参数 $t = 256$ 的 Laplace 行、均值行、质量行）。见证的紧凑精确表达为

$$\pi_S^A = A_{J,S}^{-1} b_J, \quad \pi_{S^c}^A = 0, \quad \det A_{J,S} \neq 0, \quad (A^T y - a)_{S^c} > 0. \quad (\text{F.26})$$

其非零坐标约为 (.0276833515163, .0487291439380, .923587504546)。弱对偶证明最优性，互补松弛将任意最优解限制在 S 和三个活跃等式上，可逆性证明唯一性；严格递增的平方根将唯一性传递给 F_A 。

同一多面体含有支撑为 $\{5, 6\}$ 的精确 π^B 。令 $D_{\omega} = (\omega^2 + 1/16)(\omega^2 + 25/16)$ 、 $x_{\omega} = d_{\omega} \cdot \pi^A > 0$ 。辅助 put 行 $\mathcal{B}(\pi) = \sum_{\omega} \sqrt{d_{\omega} \cdot \pi} / \sqrt{D_{\omega}}$ 满足

$$\left. \frac{d}{dt} \mathcal{B}((1-t)\pi^A + t\pi^B) \right|_{t=0} = \sum_{\omega} \frac{d_{\omega} \cdot (\pi^B - \pi^A)}{2\sqrt{D_{\omega}x_{\omega}}} \in [L, U], \quad L > 3 \cdot 10^{-9}. \quad (\text{F.27})$$

精确有理 L, U 由 `terminal767-result.json` 的 `put_direction.derivative` 端点指定，无需印出巨大分数。每个系数包络 $[l_{\omega}, u_{\omega}]$ 满足 $0 < l_{\omega} \leq u_{\omega}$ 及 $4l_{\omega}^2 D_{\omega} x_{\omega} \leq 1 \leq 4u_{\omega}^2 D_{\omega} x_{\omega}$ ；负方向变化先交换端点再求和。因此完整有符号行导数为正，Asian 最大化点不是 put 最大化点，故

$$g_{767}^{\text{row}} = \max F_A + \max F_P - \max(F_A + F_P) > 0, \quad s_{\mathcal{B}_{767}}(w) - s_{\mathcal{E}_{767}}(w) \geq g_{767}^{\text{row}} > 0. \quad (\text{F.28})$$

第二个不等式来自系数的三角不等式；相位抵消只会进一步降低联合支持。在有效的逐时间乘积集合和同一完整目录下，累计的未取交集支持差值至少为该正终端差值。变更目录、概率集合或 payoff 交集，需要重新分析。

在目录 `science/baseline/reference/code/classical/` 中，机器附录为 `terminal767-input.json`、`terminal767-result.json`、`verify_input_bounds.py`、`verify_terminal.py`。第一读取器重生成 22 行、十二条各 767 步的 Laplace 递推及全部 918 个包络项；第二读取器执行 407 项精确见证检查。这些支持终端结论，并未证明完整价格前提 (F.21)、年度金额端点或交易解释。

F.8. 标准金融传播推论

对有效紧集合 $e = p_h - p_c \in \mathcal{E}$ 、 $n = p_h - \hat{p}_h \in \mathcal{N}$ ，

$$\begin{aligned} w^T p_h - s_{\mathcal{E}}(w) &\leq w^T p_c \leq w^T p_h + s_{\mathcal{E}}(-w), \\ w^T \hat{p}_h - s_{\mathcal{N}}(-w) - s_{\mathcal{E}}(w) &\leq w^T p_c \leq w^T \hat{p}_h + s_{\mathcal{N}}(w) + s_{\mathcal{E}}(-w). \end{aligned} \quad (\text{F.29})$$

若实际 (n, e) 属于共同紧集合 $\mathcal{K}$ ，则左端减项改用 $s_{\mathcal{K}}(-w, w)$ ，右端加项改用 $s_{\mathcal{K}}(w, -w)$ 。对闭校准接受集合 $\mathcal{Y}$ ，

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\theta} &= \{(n, e) \in \mathcal{K}_{\theta} : \hat{p}_{h, \text{cal}} + n_{\text{cal}} - e_{\text{cal}} \in \mathcal{Y}\}, \\ \mathcal{A}_{\theta} &= \{\hat{p}_{h, 10} + n_{10} - e_{10} : (n, e) \in \mathcal{T}_{\theta}\}. \end{aligned} \quad (\text{F.30})$$

恒等式 $p_c = p_h - e = \hat{p}_h + n - e$ 证明上述结论。非空 $\mathcal{T}_{\theta}$ 紧，目标端点达到；空集合排除与接受规则的兼容性。将共同输入集合扩大为坐标箱体，只会扩大或保持目标集合。这些属于标准集合传播，前提是已取得有效中心和完整误差输入。

附录 G. 非精确试探函数与有符号误差恒等式

本附录使用同一个确定性试探函数进行连续—离散比较，该函数不必满足后向方程。我们独立于未知精确解陈述充分条件，证明四个有符号项，并构造一个全局可积的非精确解析函数。以下期望未贴现；由 payoff 转为价格时，应将恒等式与界乘以共同贴现因子。

G.1. 状态、左右迹与可容许条件

采用附录 F 的原概率律 P, Q 、参数及相关正部更新。月度观测之间，状态为 $x = (s, v, A_m, \ell_m)$ ，其中 A_m 是已观测归一化股票值之和， ℓ_m 是其对数之和。观测映射 J_i 将当前 $s, \log s$ 加入相应历史。观测之间的生成器为

$$\mathcal{L} = rs\partial_s + (d - \kappa v)\partial_v + \frac{1}{2}vs^2\partial_{ss} + \rho\xi v s\partial_{sv} + \frac{1}{2}\xi^2 v\partial_{vv}. \quad (\text{G.1})$$

在整个期限选择同一个固定非负权重，例如

$$W = e^v \{s^{-1/2} + e^{-\ell_m/24} s^{-(12-m)/24}\},$$

$$W^{\text{nat}} = e^v \{\mathfrak{B}_m^{-1/2} + \mathfrak{G}_m^{-1/2}\}, \quad \mathfrak{B}_m = (A_m + (12-m)s)/12, \quad \mathfrak{G}_m = e^{\ell_m/12} s^{(12-m)/12}. \quad (\text{G.2})$$

两个权重都在观测映射前后精确匹配。算术均值不小于几何均值，所以 $W^{\text{nat}} \leq 2e^v \mathfrak{G}_m^{-1/2}$ 。两个权重中的历史因子都对应绝对值至多为 $1/2$ 的多日期非正实载荷。

引理（权重矩界）。在 θ_* 和 $0 \leq t \leq 1$ 上，每个权重满足

$$\sup_t E_P W(t, X_t) < 5/2, \quad \max_j E_Q W(t_j, X_j) < 5/2, \quad \sup_{\tau \leq 1} E_P W(\tau, X_\tau)^2 < \infty. \quad (\text{G.3})$$

最后的上确界取遍下面紧状态域局部化使用的停时。证明连续单分支界时，对 e^{L+pZ+V} 、 $p \in [-1/2, 0]$ 使用生成器；方差系数 $\gamma_p - \kappa_p + \xi^2/2 < 0$ ，常数漂移 $rp + d \leq d$ ，观测时载荷变化抵消。非负停时超鞅给出单分支期望至多为 $e^{v_0+d} = e^{9/50} < 5/4$ 。离散概率律使用 (F.10)–(F.11) 的 $B = 1$ 情形及 $F_p(1) \leq 1$ ，得到单分支界 $e^{v_0+d+1/300} = e^{11/60} < 5/4$ 。将两个分支相加，或用 $W^{\text{nat}} \leq 2e^v \mathfrak{G}_m^{-1/2}$ ，得到所需一阶界；严格比较由 $\log(5/4) \geq 1/5$ 保证。

平方界使用 $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$ 。每个平方分支的总股票载荷至多为一，方差载荷为二；将方差载荷提高到四可支配该分支。连续指数超鞅的方差系数至多为 $1 - 4(1.776) + 8(7/25)^2 < 0$ ，常数漂移至多为 $24/25$ ，故停时给出统一有限二阶矩；自然权重同理。这足以保证被 W 支配的函数一致可积，无需假设停时随机积分的极限本身是普通鞅。

R 是两个概率律下同一终端 payoff 或同一精确有限转换余项。确定性函数 $\tilde{u}$ 在观测之间局部 $C^{1,2}$ ，在 $v = 0$ 处有可用于 Itô 公式的右侧延拓，并在紧状态集上一致存在真正的单侧迹。要求全局界

$$\begin{aligned} |\tilde{u}| &\leq CW, & |\mathfrak{r}(t, x)| &\leq \eta_c(t)W(t, x), & \int_0^1 \eta_c(t)dt &< \infty, \\ |d_i(x)| &\leq \eta_i W(t_i-, x), & |\delta(x)| &\leq \eta_T W(1, x), & C, \eta_i, \eta_T &< \infty. \end{aligned} \quad (\text{G.4})$$

支配必须覆盖所有状态、 $v = 0$ 和无界尾部。定义

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_j &= Q_j \tilde{u}_{j+1} - \tilde{u}_j, & \mathfrak{r} &= (\partial_t + \mathcal{L})\tilde{u}, \\ d_i(x) &= \tilde{u}(t_i-, x) - \tilde{u}(t_i+, J_i x), & \delta &= R - \tilde{u}_N. \end{aligned} \quad (\text{G.5})$$

跳跃残差取左迹减观测更新后的右迹。 Q_j 包含原核和步末观测；两个概率律使用相同的观测后终端约定，每次更新计一次。 $\mathcal{Q}_j$ 须在 Q 下可积；完整期限包络为

$\sum_j E_Q \mathcal{Q}_j \in [L_Q, U_Q]$ 。另一充分条件为 $|\mathcal{Q}_j| \leq h\eta_{Q_j} W$ 。

精确未来值函数须验证正则性和支配界，才能属于此类；有限表示同样需要检查增长、残差、左右迹、终端值及原核接口。

G.2. 四项有符号恒等式

定理（同一函数的残差恒等式）。在 (G.3)–(G.5) 和原 Q 下离散残差可积的条件下，

$$E_Q R - E_P R = \sum_j E_Q \mathcal{Q}_j - E_P \int_0^1 \mathfrak{r}(t, X_t) dt + \sum_i E_P d_i + (E_Q - E_P) \delta. \quad (\text{G.6})$$

证明。原 Q 下有限条件望远镜求和给出

$$E_Q \tilde{u}_N - \tilde{u}_0 = \sum_j E_Q \mathcal{Q}_j. \quad (\text{G.7})$$

对 P ，先在紧状态域内、远离观测时刻的闭子区间上局部化，Itô 公式中的随机积分期望为零。(G.3) 的二阶矩界与 $|\tilde{u}| \leq CW$ 保证停时函数值一致可积，解除停时时得到 L^1 收敛。Tonelli 及 (G.4) 给出 $E_P \int |\mathfrak{r}| \leq \int \eta_c(t) E_P W(t, X_t) dt < \infty$ ，从而可用绝对可积支配解

除时间积分中的停时。区间端点趋近观测时刻时，紧集上一致的真正左右迹与连续路径给出几乎处处收敛，同一一致可积性给出 L^1 收敛。实际函数跳跃为 $-d_i$ 。对所有区间和跳跃求和，得到

$$E_P \tilde{u}_N - \tilde{u}_0 = E_P \int_0^1 \mathfrak{r}(t, X_t) dt - \sum_i E_P d_i. \quad (\text{G.8})$$

由 (G.7) 减 (G.8)，再分别加入 $\delta = R - \tilde{u}_N$ 的两个期望，共同确定性初值精确抵消，得到 (G.6)。采用上述观测后约定，论证也包括终端日的观测。■

若改为定义 $J_i^{\text{jump}} = \tilde{u}(t_i+, J_i x) - \tilde{u}(t_i-, x)$ ，则 (G.6) 对应项必须写作 $-\sum_i E_P J_i^{\text{jump}}$ 。明确符号约定，避免混用两种定义。对精确延续，后向残差、观测残差和终端差均消失，恢复 (F.8)；非精确函数则保留四个有符号项。

G.3. 有效的充分误差界

在 θ_* 处，(G.6) 和权重引理给出

$$\begin{aligned} |E_Q R - E_P R| &\leq \max(|L_Q|, |U_Q|) + \frac{5}{2} \left(\int_0^1 \eta_c(t) dt + \sum_i \eta_i \right) + 5\eta_T, \\ |E_Q R - E_P R| &\leq \frac{5}{2} \left(h \sum_j \eta_{Q,j} + \int_0^1 \eta_c(t) dt + \sum_i \eta_i \right) + 5\eta_T \quad \text{if } |\mathcal{D}_j| \leq h\eta_{Q,j}W. \end{aligned} \quad (\text{G.9})$$

这是由三角不等式得到的非负充分界；若已取得四项的共同有符号包络，可直接传播其线性像。各价格的独立区间不能自行提供共同状态兼容性见证。尤其，残差包络的必要下界，并不是对 (G.9) 任一充分上界的计算。

G.4. 自洽的非精确解析函数

固定 $T = 1$ 、 $\varepsilon > 0$ 、 $R = s_T^{-1/2}$ ，取

$$a_\varepsilon(t) = 1 + \varepsilon t(1 - t), \quad \tilde{u}_\varepsilon(t, x) = a_\varepsilon(t)s^{-1/2}, \quad 1 \leq a_\varepsilon \leq C_\varepsilon := 1 + \varepsilon/4. \quad (\text{G.10})$$

使用单分支权重 $W_A = s^{-1/2}e^v$ ，前面的权重证明同样适用。该函数在 $s > 0, v \geq 0$ 上全局正则，不依赖历史，观测左右迹和终端值精确匹配，且 $|\tilde{u}_\varepsilon| \leq C_\varepsilon W_A$ 。生成器残差为

$$\mathfrak{r}_\varepsilon = s^{-1/2} \{ \varepsilon(1 - 2t) + a_\varepsilon(t)(3v/8 - r/2) \}. \quad (\text{G.11})$$

由 $ve^{-v} \leq 1/e$ ，可取全局、时间常数型支配函数

$$\eta_c = \varepsilon + C_\varepsilon(r/2 + 3/(8e)), \quad \int_0^1 \eta_c(t) dt = \eta_c < \infty, \quad \eta_i = \eta_T = 0. \quad (\text{G.12})$$

尽管股票与方差共享 G ，这里的函数不依赖下一步方差，所以原股票高斯积分可以精确计算：

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_j &= s^{-1/2} \{ a_\varepsilon(t_{j+1})e^{h(3v/8-r/2)} - a_\varepsilon(t_j) \}, \\ |\mathcal{D}_j| &\leq h\eta_Q W_A, \quad \eta_Q = \varepsilon + C_\varepsilon \{ r/2 + 3/[8e(1 - 3h/8)] \}. \end{aligned} \quad (\text{G.13})$$

为证明该界，将差写作 $(a_{j+1} - a_j)e^{h(3v/8-r/2)} + a_j(e^{h(3v/8-r/2)} - 1)$ ，使用 $|a_{j+1} - a_j| \leq \varepsilon h$ 、 $|e^x - 1| \leq |x|e^{\max(x,0)}$ ，及 $c = 1 - 3h/8 > 0$ 时的 $ve^{-cv} \leq 1/(ec)$ 。因此每个离散残差可积；因 $Nh = 1$ ，完整期限包络可显式取为 $\sum_j E_Q \mathcal{D}_j \in [-(5/2)\eta_Q, (5/2)\eta_Q]$ 。代入 (G.9)，得到有限充分界 $(5/2)(\eta_Q + \eta_c)$ 。

在 $t = 1/2, v = r > 0$ 处, (G.11) 等于 $-rC_\varepsilon s^{-1/2}/8 < 0$, 所以该函数不是精确未来值函数。同一个负累 payoff 的精确函数由附录 F 的仿射延续和矩界证明存在, 其载荷为 $-1/2$ 。同一可容许对象类因此既含精确函数, 也含非精确函数, 四项恒等式对二者均适用。此例是解析适用范围见证, 不是原市场工具的数值证书。

G.5. 十三个基函数诊断的证明范围

保存的经典试探函数诊断具有另一种有条件的用途。令 $n = 12 - m$ 、 $B = (A_m + ns)/12$ 、 $y = A_m/(A_m + ns)$ 、 $\beta = 1 - y$ 、 $z = v/(1 + v)$, 其分支为 $B^{-q}P(y, v)$ 。本节 $\Re q = 1/2$, 所以 B^{-q} 对应负股票阻尼; 这里的 q 不同于附录 F 中的负载荷 q 记号。共轭生成器为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_q P = & -ry\beta P_y + dP_v - qr\beta P \\ & + v\{\frac{1}{2}y^2\beta^2 P_{yy} - \rho\xi y\beta P_{yv} + \frac{1}{2}\xi^2 P_{vv} + (1+q)y\beta^2 P_y \\ & - (\kappa + q\rho\xi\beta)P_v + \frac{1}{2}q(q+1)\beta^2 P\}. \end{aligned} \quad (G.14)$$

基函数为 $\phi_{ij} = \beta y^i z^j$ 、 $0 \leq i \leq 2, 0 \leq j \leq 3$, 另加 $\psi = v\beta^2$ 。它们精确表示终端强迫项 $\mathcal{L}_q 1 = -qr\phi_{00} + q(q+1)\psi/2$; 这是终端生成器补全, 不是对所有生成器像的闭合。对有限端点常数, 函数使用三次 Hermite 插值及精确物理斜率 $-Kc - g(q)$, 其中 $g(q) = -qre_{00} + q(q+1)e_\psi/2$ 。令 $\gamma = (n-1)/n$, 精确观测传递为

$$(T_n c)_{\ell j} = \gamma \sum_{i=\ell}^2 \binom{i}{\ell} \gamma^\ell n^{-i+\ell} c_{ij}, \quad T_n \psi = \gamma^2 \psi. \quad (G.15)$$

这来自 $y' = \gamma y + 1/n$ 、 $B' = B$ 、 $\beta' = \gamma\beta$ 。终端修正节点为零; 精确传递及斜率定义左右迹, 浮点生成值不能替代这些定义。有限函数满足 $|P| \leq C_0 + C_1 v \leq (C_0 + 2C_1/e)e^{v/2}$ 。其连续残差关于 v 至多二次, y, z 系数有界, 因此 $e^{-v}|F| \leq a_0 + a_1/e + 4a_2/e^2$ 。完整使用 (G.9) 仍需要实际系数银行、所有状态下的原 Q 包络及完整期限充分上界。

对保存的首月状态 $m = 0, y = 0, v = 9/200$, 令 $w = (1, z, z^2, z^3, 0, \dots, 0, v)$ 、 ℓ 为基函数生成器值行、 $\ell_0 = -qr + q(q+1)v/2$ 。单个时间片上的精确积分为

$$\int F_{A,q} dt = \left[w + \frac{h^2}{12} \ell K \right] (c_R - c_L) + \frac{h}{2} \ell (c_L + c_R) + h\ell_0. \quad (G.16)$$

因为 $\int c(t) dt = h(c_L + c_R)/2 + h^2(s_L - s_R)/12$, 且 $s_L - s_R = K(c_R - c_L)$ 。归档包含全部 3080 个加权复积分区间 (385 模态、八单元, 覆盖原 64 时间片)。在共同相位零处, 对每单元求实模态区间之和, 使用 $\int |F| \geq |\int F|$, 再减去已积分的几何分支上界。精确总值由 field-result.json 的数学字段 whole_lower 指定:

$$\int_0^{1/12} \eta_c(t) dt \geq L_*, \quad L_* > 0.0034074444052031154 > 0. \quad (G.17)$$

该界拒绝所选分配 $\int \eta_c \leq 1/1000$, 记录为 FAIL_SELECTED_INTEGRATED_PDE_CONTRACT_ONLY; 它是此函数的必要条件诊断。读取器 verify_field_receipt.py 核查保存区间的精确聚合, 但缺少系数银行, 不能重生成直接积分。诊断没有对试探空间求最优, 也不给有符号价格偏差的下界。显式函数 (G.10) 另行证明非精确可容许性; 完整年度金额证书仍待完成。

目录 science/baseline/reference/code/classical/ 提供 field-cell-integrals.json、field-result.json、field-independent-readback.json、provenance.json 和 verify_field_receipt.py, 文件身份由发布清单固定。

附录 H. 研究时间线

研究开展于2023至2024年，主要文章于2024年写成。部分收尾工作于2026年完成，论文与代码于同年上传GitHub。

参考文献

1. **GR2019**. Gatheral, Jim and Radoičić, Radoš. *Rational Approximation of the Rough Heston Solution*. International Journal of Theoretical and Applied Finance 22(3), 1950010, 2019. DOI [10.1142/S0219024919500109](https://doi.org/10.1142/S0219024919500109). 使用2019年1月29日SSRN稿。
2. **GR2023**. Gatheral, Jim and Radoičić, Radoš. *A Generalization of the Rational Rough Heston Approximation*. 2023. [原文](#)。所用预印本: arXiv:2310.09181。
3. **JK2020**. Siow Woon Jeng and Adem Kiliçman. *Series Expansion and Fourth-Order Global Padé Approximation for a Rough Heston Solution*. Mathematics 8(11), 1968, 2020. DOI [10.3390/math8111968](https://doi.org/10.3390/math8111968)。
4. **JK2021**. Siow Woon Jeng and Adem Kiliçman. *SPX Calibration of Option Approximations under Rough Heston Model*. Mathematics 9(21), 2675, 2021. DOI [10.3390/math9212675](https://doi.org/10.3390/math9212675)。
5. **AbiJaberElEuch2018**. Abi Jaber, Eduardo and El Euch, Omar. *Markovian structure of the Volterra Heston model*. Statistics & Probability Letters 149, 63–72, 2019. DOI [10.1016/j.spl.2019.01.024](https://doi.org/10.1016/j.spl.2019.01.024)。所用预印本: arXiv:1803.00477。
6. **LiLiu2018**. Li, Lei and Liu, Jian-Guo. *A Generalized Definition of Caputo Derivatives and Its Application to Fractional ODEs*. SIAM Journal on Mathematical Analysis 50(3), 2867–2900, 2018. DOI [10.1137/17M1160318](https://doi.org/10.1137/17M1160318)。凸性工具见命题3.11。
7. **Simon2014**. Simon, Thomas. *Comparing Fréchet and positive stable laws*. 2014. [原文](#)。所用预印本: arXiv:1310.1888。
8. **TrefethenWeideman2014**. Trefethen, Lloyd N. and Weideman, J. A. C. *The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule*. SIAM Review 56(3), 385–458, 2014. DOI [10.1137/130932132](https://doi.org/10.1137/130932132)。条带求积见定理5.1。
9. **NIST2010**. Olver, Frank W. J. and Lozier, Daniel W. and Boisvert, Ronald F. and Clark, Charles W. *NIST Handbook of Mathematical Functions*. Cambridge University Press, 2010. [原文](#)。
10. **BBWeak2023**. Bayer, Christian and Breneis, Simon. *Weak Markovian Approximations of Rough Heston*. 2023. [预印本](#), [原始 PDF](#)。所读预印本: arXiv:2309.07023, 2023 年 9 月 13 日提交; 特征函数与 European payoff 误差结果见定理 2.2、2.7。
11. **BBSimulation2023**. Bayer, Christian and Breneis, Simon. *Efficient option pricing in the rough Heston model using weak simulation schemes*. 2023. [预印本](#), [原始 PDF](#)。所读预印本: arXiv:2310.04146, 2023 年 10 月 6 日提交; 该预印本第4页 将二阶弱收敛报告为数值观察。
12. **Kopteva2021**. Kopteva, Natalia. *Pointwise-in-time a posteriori error control for time-fractional parabolic equations*. Applied Mathematics Letters 123, 107515, 2022. DOI [10.1016/j.aml.2021.107515](https://doi.org/10.1016/j.aml.2021.107515)。所读预印本, [原始 PDF](#): arXiv:2105.05848, 2021 年 7 月 5 日修订; 首次提交于 2021 年 5 月 12 日。逐时残差界与范数不等式见定理 2.2、引理 2.8。

13. **ElEuchRosenbaum2017**. El Euch, Omar and Rosenbaum, Mathieu. *Perfect hedging in rough Heston models*. arXiv:1703.05049, 2017. [原文](#). 下降曲线的解析传播条件见本文附录 C.3。
14. **SimonCM2015**. Simon, Thomas. *Mittag-Leffler functions and complete monotonicity*. Integral Transforms and Special Functions 26(1), 36–50, 2015. DOI [10.1080/10652469.2014.965704](https://doi.org/10.1080/10652469.2014.965704). [原文](#).
15. **BL2025**. Boyarchenko, Svetlana; de Innocentis, Marco; and Levendorskii, Sergei. *Fast reliable pricing and calibration of the rough Heston model*. arXiv:2508.15080, 2025. [原文](#). modified Adams见第3.2节，Conformal Bootstrap见第4.10节。
16. **BenHammouda2026**. Ben Hammouda, Chiheb; Ben Romdhane, Abderrahmene; Samet, Michael; and Tempone, Raul F. *Single- and Multilevel Quadrature with Error Control for Fourier Pricing under the Rough Heston Model*. arXiv:2609.00438, 2026. [原文](#). 实用容差说明见第3.2节。
17. **HK2026**. Hager, Paul P. and Kreher, Dörte. *Expanding the rough Heston model in H*. arXiv:2606.16619, 2026. [原文](#).